



UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE
FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
CURSO: BASE DE DATOS

INFORME DEL PROYECTO FINAL
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA BASE DE DATOS RELACIONAL
BAJO EL PATRÓN DE MODELADO PARTY PARA LA GESTIÓN DE
IDENTIDAD CENTRALIZADA, ROLES DINÁMICOS Y TRAZABILIDAD DE
COBRANZA EN LA ENTIDAD DE MICROCRÉDITOS BGG

AUTORES (ORDEN ALFABÉTICO):

Apellidos y Nombres	Código UPN	% Participación
Aquino Rivera, Oswaldo Jader	N00571142	25%
Espinoza Morales, Jose Angel	N00575318	25%
León Ccahuana, Jeffre Carlos	N00423806	25%
Ramos Guerra, Jaime Eloy	N00377672	25%

Docente: Ing. Juan Emilio Asto Vara
Cajamarca – Perú, 2026-1

ESTRUCTURA DE ÍNDICES DEL INFORME

Nota metodológica: La presente sección define la estructura formal de índices que será consolidada y paginada en la versión final Word/PDF conforme a los requerimientos de la plantilla oficial de la UPN.

1. Índice de Contenido

- **Carátula Institucional**
- **Resumen y Palabras Clave**
- **Abstract and Keywords**
- **CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN**
 - 1.1. Motivación del Proyecto
 - 1.3. Propuestas
 - 1.4. Impactos (Social, Cultural, Político, Ambiental, Ético, Económico)
- **CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO**
 - 2.1. Antecedentes Teóricos
 - 2.2. Bases Teóricas
 - 2.3. Análisis del Problema (Identificación, Objetivos, Alcance)
- **CAPÍTULO III: HERRAMIENTAS DE INGENIERÍA**
 - Comparación de Metodologías y Estándares
 - Selección y Fundamentación de Hardware y Software
- **CAPÍTULO IV: GENERACIÓN DE SOLUCIONES**
 - 4.1. Alternativas de Solución y Matriz de Decisión
 - 4.2. Cronograma del Proyecto
 - 4.3. Roles y Responsabilidades
 - 4.4. Matriz de Responsabilidades Semanales
 - 4.5. Modelado del Negocio (Mapa de Procesos y Reglas de Negocio)
- **CAPÍTULO V: METODOLOGÍA DE DESARROLLO**
 - 5.1. Requerimientos del Negocio (RF, RNF, Historias de Usuario)
 - 5.2. Identificación de Stakeholders
 - 5.3. Modelo Conceptual (Entidades, Atributos, Relaciones, Cardinalidad, Limitaciones)
 - 5.4. Modelo Lógico
 - 5.5. Normalización
 - 5.6. Modelo Físico
 - 5.7. Migración al Gestor de Base de Datos (SQL Server)
 - 5.8. Políticas de Seguridad de Usuario
 - 5.9. Plan de Backups y Recuperación ante Fallos
 - 5.10. Contrastación de Requerimientos
- **CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**
 - 6.1. Conclusiones
 - 6.2. Recomendaciones
- **REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

- **ANEXOS**

2. Índice de Tablas

- Tabla 1.1: Evaluación comparativa de propuestas de solución.
- Tabla 4.1: Matriz de evaluación cuantitativa de alternativas de solución.
- Tabla 4.2: Asignación general de roles y responsabilidades del equipo.
- Tabla 4.3 a 4.10: Matriz semanal de responsabilidades y seguimiento (Semanas 1 a 8).
- Tabla 4.11: Catálogo estructurado de reglas de negocio para BGG.
- Tabla 5.1: Matriz de requerimientos funcionales y no funcionales.
- Tabla 5.2: Matriz de caracterización de stakeholders.
- Tabla 5.3: Diccionario de datos del modelo lógico.
- Tabla 5.4: Matriz de contrastación y normalización formal (1FN, 2FN, 3FN).
- Tabla 5.5: Matriz de privilegios DCL y roles de seguridad en SQL Server.
- Tabla 5.6: Matriz de trazabilidad y contrastación de requerimientos.

3. Índice de Figuras

- Figura 1.1: Diagrama de análisis SEPTE del entorno operativo de BGG.
- Figura 2.1: Diagrama conceptual del patrón de modelado PARTY (Identidad, Roles y Relaciones).
- Figura 4.1: Diagrama Gantt del cronograma del proyecto (8 semanas).
- Figura 4.2: Mapa de procesos general de BGG.
- Figura 4.3: Diagrama de flujo de procesos AS-IS (Esquema disperso por rol).
- Figura 4.4: Diagrama de flujo de procesos TO-BE (Esquema centralizado con patrón PARTY).
- Figura 5.1: Diagrama Entidad-Relación Lógico TO-BE de BGG con patrón PARTY.
- Figura 5.2: Topología del plan de backups y ciclo de vida de respaldos transaccionales.

4. Índice de Anexos

- Anexo A: Scripts DDL y DML de creación e inicialización en Microsoft SQL Server.
- Anexo B: Consultas analíticas avanzadas, procedimientos almacenados y vistas del sistema.
- Anexo C: Instrumentos de recolección de información y formatos de campo para BGG.

RESUMEN

El presente proyecto de ingeniería aborda el diseño e implementación de una base de datos relacional orientada a resolver las deficiencias de fragmentación de datos, redundancia e inconsistencia histórica en la entidad de microcréditos informales **BGG**, dedicada al otorgamiento y cobranza de préstamos con cuotas diarias y semanales en ruta ("gota a gota"). En el diagnóstico de la situación actual (**AS-IS**), la información operativa se gestiona mediante registros y tablas aisladas según el rol de los participantes (clientes, avales y cobradores), lo que genera duplicidad de identidades, pérdida del control sobre el riesgo acumulado en garantías cruzadas y desarticulación en la trazabilidad de las rutas de cobranza. Como solución técnica (**TO-BE**), se adopta el arquetipo de

modelado **PARTY** propuesto por Len Silverston, el cual desacopla ontológicamente la identidad de los sujetos de sus roles dinámicos temporales y relaciones dirigidas. La solución fue modelada conceptual y lógicamente, normalizada rigurosamente hasta la Tercera Forma Normal (3FN) y Formulario Normal de Boyce-Codd (BCNF), e implementada en el motor relacional **Microsoft SQL Server**. Asimismo, se establecieron políticas granulares de seguridad mediante control de acceso basado en roles (RBAC) y un plan de respaldo y recuperación ante desastres que garantiza la continuidad operativa y la auditoría íntegra de las transacciones crediticias.

Palabras clave: Patrón PARTY, Base de datos relacional, Microcréditos, SQL Server, Trazabilidad histórica.

ABSTRACT

This engineering project addresses the design and implementation of a relational database aimed at solving data fragmentation, redundancy, and historical inconsistency issues within **BGG**, an informal microcredit enterprise operating daily and weekly route-based lending ("gota a gota"). Under the current diagnostic baseline (**AS-IS**), operational data is managed across isolated spreadsheets and role-specific records (separate logs for clients, guarantors, and collectors), leading to identity duplication, lack of visibility over accumulated risk in cross-guarantees, and broken traceability across collection routes. As an engineered solution (**TO-BE**), the system implements Len Silverston's **PARTY** data modeling pattern, which decouples core entity identity from dynamic business roles and directed temporal relationships. The system was conceptually and logically modeled, strictly normalized up to Third Normal Form (3NF) and Boyce-Codd Normal Form (BCNF), and deployed on **Microsoft SQL Server**. Furthermore, granular role-based access control (RBAC) security policies and an enterprise backup and disaster recovery plan were developed to ensure operational continuity and complete transactional auditability.

Keywords: PARTY pattern, Relational database, Microcredits, SQL Server, Historical traceability.

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

1.1. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO

En el contexto socioeconómico peruano contemporáneo, el acceso al financiamiento formal para microempresarios, comerciantes de mercados populares y trabajadores independientes se encuentra restringido por elevadas barreras de entrada, excesiva burocracia y estrictos requisitos crediticios impuestos por la banca tradicional. Esta exclusión financiera ha provocado una acelerada expansión del mercado de microcréditos informales bajo la modalidad comúnmente denominada "**gota a gota**".

De acuerdo con investigaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE, 2024), este segmento financiero no regulado creció significativamente en los últimos años, pasando de representar el 22%

del total de créditos informales en 2022 al 35% en 2024, afectando de manera directa a más de 211,000 hogares y unidades productivas en el Perú, con tasas efectivas anuales que superan el 1,400%. Ante esta realidad, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha intensificado sus labores de monitoreo, habiendo identificado y advertido públicamente sobre más de 18 plataformas y esquemas informales de captación y colocación de dinero, mientras que el marco normativo penal peruano tipificó con mayor severidad el delito de usura y extorsión vinculada a préstamos extorsivos en el año 2023.

Dentro de este escenario opera **BGG**, una entidad de microcréditos estructurada sobre un esquema de colocación de préstamos de rápida amortización con recaudación de cuotas periódicas (diarias o semanales) ejecutadas en ruta por cobradores asignados a zonas específicas. A pesar del alto volumen de transacciones financieras diarias que maneja, BGG enfrenta una severa deficiencia técnica en la gestión y gobierno de sus datos: su operación descansa sobre un modelo de almacenamiento fragmentado e intuitivo (**estado AS-IS**), caracterizado por el uso de libros de registro físicos, hojas de cálculo dispersas o bases de datos con tablas independientes creadas por cada rol operativo (una tabla para Clientes, otra para Avaless y otra para Cobradores).

Esta dispersión estructural genera graves anomalías operativas y financieras:

1. **Duplicación de identidades y redundancia de datos:** Cuando un cliente asume el rol de aval o garante de un familiar o colega comerciante, sus datos personales, teléfonos y direcciones se registran repetidamente en diferentes archivos, generando inconsistencias ante cambios de domicilio o números de contacto.
2. **Opacidad en el riesgo de garantías cruzadas:** La administración carece de visibilidad consolidada para determinar cuántos préstamos activos se encuentran respaldados simultáneamente por un mismo aval, lo que distorsiona la capacidad real de pago y eleva el riesgo de incobrabilidad y sobreendeudamiento encubierto.
3. **Pérdida de trazabilidad histórica en la cobranza:** No existe un registro relacional continuo y fechado de las reasignaciones de rutas entre cobradores y deudores, imposibilitando la rendición de cuentas ante faltantes de caja, reprogramaciones de deuda o auditorías forenses.

Frente a esta problemática, la motivación del presente proyecto radica en diseñar e implementar una solución de ingeniería de datos relacional robusta, normalizada y segura sobre **Microsoft SQL Server**, adoptando el patrón arquitectónico universal **PARTY** (Silverston, 2001). Dicha propuesta traslada a BGG a un **estado TO-BE**, en el cual la identidad ontológica de los sujetos se centraliza de forma inmutable, sus funciones de negocio se manejan como roles dinámicos y sus interacciones se modelan como un grafo relacional dirigido y auditable temporalmente.

1.3. PROPUESTAS

Nota de formato: Se mantiene la correlatividad 1.1 a 1.3 de acuerdo con la nomenclatura oficial de la plantilla institucional provista para el proyecto.

Con la finalidad de resolver la problemática operativa y de información de BGG, el equipo de ingeniería formuló y evaluó tres alternativas tecnológicas y de arquitectura de datos:

Propuesta 1: Sistema de Registro Tradicional en Hojas de Cálculo Descentralizadas

- **Descripción:** Mantener la operatividad mediante libros de cálculo en Microsoft Excel o Google Sheets compartidos entre los supervisores y cobradores, organizados en hojas tabulares independientes por zona geográfica y por rol (pestaña de Clientes, pestaña de Avaless y pestaña de Liquidación de Cobradores).
- **Ventajas:**
 - Costo de licenciamiento e infraestructura prácticamente nulo.
 - Curva de aprendizaje inmediata para el personal operativo de campo y administrativo.
 - Flexibilidad rápida para agregar columnas sin restricciones de integridad.
- **Desventajas:**
 - Nula concurrencia segura; alta vulnerabilidad a sobreescritura accidental y corrupción de archivos.
 - Imposibilidad de garantizar integridad referencial y consistencia de datos (inexistencia de claves foráneas y restricciones ACID).
 - Alto riesgo de fuga de información y carencia total de políticas de seguridad granular a nivel de registros o columnas.
 - Cero capacidad de auditoría histórica automatizada ante modificaciones maliciosas en los montos de amortización.

Propuesta 2: Base de Datos Relacional Clásica con Tablas Aisladas por Rol (Modelo AS-IS)

- **Descripción:** Implementar una base de datos relacional estructurada bajo el enfoque convencional o ingenuo de diseño, donde cada rol operativo del negocio se materializa en una tabla independiente (tbl_Clientes, tbl_Avaless, tbl_Cobradores, tbl_Prestamos), replicando en cada una los campos de nombres, apellidos, documento de identidad, dirección y teléfono.
- **Ventajas:**
 - Facilidad inicial de modelado y comprensión conceptual directa para programadores junior.
 - Estructura relacional básica con soporte para transacciones ACID y consultas SQL simples.
 - Reducción del número de uniones (JOIN) en consultas transaccionales elementales.
- **Desventajas:**
 - Duplicación severa de registros cuando una misma persona ejerce múltiples funciones de negocio (ej. un cliente que avala a otro o un cobrador que solicita un préstamo).
 - Inconsistencia semántica: la actualización de datos de contacto en una tabla no se propaga a las demás tablas donde el sujeto existe.
 - Proliferación de columnas con valores nulos (NULL) para representar atributos no aplicables a personas jurídicas o garantes sin línea de crédito activa.
 - Esquema rígido que exige modificaciones destructivas del DDL (ALTER TABLE) cada vez que surge un nuevo rol o vínculo operativo.

Propuesta 3: Base de Datos Relacional Centralizada con Patrón de Modelado PARTY y Roles Dinámicos (Modelo TO-BE)

- **Descripción:** Diseñar e implementar un esquema relacional avanzado en Microsoft SQL Server basado en el arquetipo universal **PARTY** (Silverston, 2001). En esta arquitectura se separa ontológicamente la identidad (PARTY, PERSON, ORGANIZATION), los identificadores administrativos (PARTY_IDENTIFIER), los mecanismos de localización (CONTACT_MECHANISM), las funciones temporales asumidas (PARTY_ROLE, PRESTATARIO_DETAIL) y las relaciones inter-partes (PARTY_RELATIONSHIP), acoplando el módulo transaccional de microfinanzas (CREDITO, PAGO).
- **Ventajas:**
 - Eliminación absoluta de la redundancia y duplicación de identidades (un único party_id inmutable por individuo u organización).
 - Flexibilidad total para asignar, revocar y superponer roles de negocio sin alterar la estructura física de la base de datos.
 - Trazabilidad y auditoría temporal inmanente mediante rangos de vigencia (start_date, end_date) en asignaciones de cobranza y avales cruzados.
 - Modelo formalmente normalizado en 3FN y BCNF con soporte estricto de integridad referencial, seguridad RBAC y planes de contingencia automatizados en SQL Server.
- **Desventajas:**
 - Mayor complejidad conceptual en el modelado y necesidad de capacitación técnica del equipo de desarrollo.
 - Sobrecarga de uniones (JOIN) en consultas transaccionales de lectura masiva, requiriendo la creación de vistas y optimización mediante índices compuestos.

1.4. IMPACTOS

El desarrollo y despliegue del proyecto en BGG genera impactos multidimensionales evaluados bajo el estándar de ingeniería:



Figura 1: Diagrama del sistema (Renderizado oficial)

1.4.1. Impacto social

El proyecto proporciona transparencia operativa y visibilidad real sobre el endeudamiento de los microcomerciantes y sus familias. Al impedir el sobreendeudamiento encubierto mediante avales cruzados invisibles, se contribuye a mitigar el estrés financiero y las situaciones de vulnerabilidad social y económica que históricamente afectan a los prestatarios de créditos informales en los sectores populares del país.

1.4.2. Impacto cultural

Fomenta una cultura organizacional orientada a la formalización, el rigor de datos y la disciplina en la gestión de la información. Sustituye las prácticas consuetudinarias y empíricas de confianza verbal y anotaciones informales en libretas por un registro digital trazable, inculcando en administradores y cobradores estándares modernos de responsabilidad de datos.

1.4.3. Impacto político

Contribuye al cumplimiento de las directrices y advertencias emitidas por los órganos reguladores del Estado peruano (SBS e INDECOPI) y se alinea con las reformas al Código Penal de 2023 respecto a la lucha contra la usura y la opacidad en operaciones crediticias. La base de datos dota a la organización de capacidad probatoria e histórica auditada ante requerimientos de información por parte de las autoridades competentes.

1.4.4. Impacto ambiental

Impacta positivamente en el medio ambiente mediante la desmaterialización de procesos. La digitalización centralizada de los contratos de préstamo, cronogramas de pago y recibos de recaudación diaria elimina la necesidad de miles de formularios preimpresos, cartillas físicas y cuadernos de control en ruta, reduciendo el consumo de papel y la huella de carbono asociada al manejo documental físico.

1.4.5. Impacto ético

Garantiza el tratamiento ético y confidencial de la información personal de los prestatarios y garantes. La incorporación de políticas de seguridad granular (DCL), segregación de funciones entre cobradores y administradores, y cifrado de datos sensibles previene el uso indebido de los datos domiciliarios y de contacto para fines extorsivos o de acoso ilegal.

1.4.6. Impacto económico

Optimiza la rentabilidad y sostenibilidad financiera de la entidad al reducir drásticamente la tasa de morosidad mediante la evaluación rigurosa del historial de los prestatarios y la detección temprana de concentración indebida de riesgos en avales insolventes. Asimismo, elimina los costos derivados de pérdidas operativas, descuadres de caja de cobradores y tiempos muertos en la consolidación manual de información.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES TEÓRICOS

En cumplimiento de las normas de integridad académica y el rigor metodológico del proyecto, los antecedentes presentados reflejan fuentes bibliográficas reales y verificables, así como los marcadores formales correspondientes a los tópicos de investigación empírica en proceso de consolidación por parte del equipo de trabajo:

Antecedente 1: El Patrón Universal de Modelado de Datos PARTY

- **Referencia:** Silverston, L. (2001). *The Data Model Resource Book, Vol. 1: A Library of Universal Data Models for All Enterprises* (Revised Edition). John Wiley & Sons, Inc.
- **Objetivo:** Desarrollar un marco universal de patrones de datos relacionales estandarizados y reutilizables para modelar entidades complejas en organizaciones corporativas e industriales.
- **Metodología:** Análisis ontológico y taxonómico de esquemas relacionales empresariales a gran escala, descomponiendo los dominios de clientes, proveedores, recursos humanos y socios de negocio en estructuras atómicas de identidad, roles dinámicos y relaciones temporales dirigidas.
- **Resultados:** Estableció formalmente el arquetipo de modelado **PARTY**, demostrando conceptualmente que la separación estricta entre la entidad primaria (Party), las clasificaciones por subtipo (Person y Organization), los roles transitorios (Party Role) y las relaciones inter-entidades (Party Relationship) elimina la duplicidad de datos frente a modelos tradicionales basados en tablas estáticas por rol, garantizando la escalabilidad y extensibilidad del esquema sin necesidad de alterar el DDL del motor de base de datos. (Nota: el libro es un catálogo de patrones conceptuales; no reporta una cifra empírica de reducción de duplicidad — esa medición cuantitativa la aporta este proyecto al comparar AS-IS vs. TO-BE con datos reales de BGG).

Antecedente 2: Gestión de Microcréditos y Finanzas Populares

[PENDIENTE: buscar antecedente real sobre microfinanzas y créditos informales – no inventar]

(Nota para la versión final: El equipo incorporará aquí un artículo científico indexado en Scopus/SciELO sobre modelamiento de datos en instituciones microfinancieras).

Antecedente 3: Dinámica Socioeconómica del Préstamo "Gota a Gota" y Cobranza en Ruta

[PENDIENTE: buscar antecedente real sobre el fenómeno socioeconómico del préstamo "gota a gota" y cobranza en ruta – no inventar]

(Nota para la versión final: El equipo incorporará aquí un estudio sociológico/financiero nacional sobre la operativa de recaudación diaria en campo).

Antecedente 4: Arquitecturas de Bases de Datos Relacionales para el Control Crediticio

[PENDIENTE: buscar antecedente real sobre bases de datos relacionales aplicadas a microfinanzas / gestión crediticia – no inventar]

(Nota para la versión final: El equipo incorporará aquí una tesis de ingeniería de sistemas sobre sistematización de carteras de crédito y cobranza).

Antecedente 5: Modelamiento de Trazabilidad y Riesgo en Garantías y Aavales

[PENDIENTE: buscar antecedente real sobre arquitecturas de datos para trazabilidad y auditoría de garantías/avales – no inventar]

(Nota para la versión final: El equipo incorporará aquí una investigación académica sobre matrices de riesgo cruzado y auditoría temporal de deudores y garantes).

2.2. BASES TEÓRICAS

2.2.1. Teoría de Bases de Datos Relacionales y Propiedades ACID

El modelo relacional, propuesto formalmente por Edgar F. Codd en 1970, fundamenta el almacenamiento de la información en estructuras lógicas tabulares compuestas por tuplas (filas) y atributos (columnas), sustentadas en la teoría matemática de conjuntos y la lógica de predicados de primer orden. En los sistemas de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) de clase empresarial, como Microsoft SQL Server, el procesamiento transaccional se encuentra regido por las propiedades **ACID**:

- **Atomicidad (Atomicity):** Garantiza que una transacción constituya una unidad indivisible de trabajo; si una operación individual falla (por ejemplo, registrar un pago pero fallar en actualizar el saldo del crédito), la transacción completa se revierte (ROLLBACK).
- **Consistencia (Consistency):** Asegura que cualquier transición de estado preserve todas las restricciones de integridad declarativas (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, CHECK, UNIQUE y NOT NULL).
- **Aislamiento (Isolation):** Define el nivel en que las operaciones concurrentes son invisibles entre sí antes de confirmarse (COMMIT), evitando lecturas sucias, lecturas no repetibles y registros fantasmas mediante mecanismos de bloqueo y control de versiones de filas.
- **Durabilidad (Durability):** Asegura que una vez confirmada una transacción mediante la escritura en el registro de transacciones (*Transaction Log* o LDF), sus efectos permanezcan inalterables incluso ante caídas catastróficas del sistema o fallas de suministro eléctrico.

2.2.2. El Patrón de Modelado PARTY: Identidad Centralizada, Roles y Relaciones

En los diseños convencionales o ingenuos de bases de datos, las organizaciones tienden a crear una tabla física independiente para cada figura operativa (Clientes, Proveedores, Empleados, Aavales). Este enfoque colapsa en dominios con alta interacción humana y multifuncionalidad, originando duplicación de identidades, proliferación de valores nulos y pérdida de coherencia histórica.

Página 12

2.3. ANÁLISIS DEL PROBLEMA

2.3.1. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Realidad Problemática: Diagnóstico AS-IS

En su operatividad diaria, la entidad de microcréditos **BGG** otorga préstamos de rápido desembolso a pequeños comerciantes y trabajadores independientes, recuperando el capital e intereses mediante cobranzas periódicas en ruta. En el estado actual (**AS-IS**), la entidad gestiona su información mediante un esquema fragmentado por roles, lo que origina graves disfunciones operativas:

4. **Inconsistencia y Redundancia:** Datos como números de celular, direcciones de domicilio y referencias familiares se encuentran replicados y desfasados en múltiples registros.
5. **Ceguera de Riesgo Crediticio en Avals:** Si un cliente que actúa como aval de tres prestatarios distintos entra en mora o abandona su domicilio comercial, el sistema AS-IS es incapaz de alertar a los administradores sobre el riesgo sistémico de las cuatro operaciones vinculadas.
6. **Falta de Trazabilidad en Rutas de Cobro:** Ante reclamos por cuotas no liquidadas o cambios de cobrador asignado a una zona, no existe un registro histórico que relacione inequívocamente al deudor, al cobrador en turno y a la fecha exacta de recaudación.

Formulación del Problema General de Ingeniería

¿De qué manera el diseño e implementación de una base de datos relacional basada en el patrón de modelado PARTY optimiza la gestión de identidad, control de avales y trazabilidad histórica de cobranzas en la entidad de microcréditos BGG?

2.3.2. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

Objetivo General

Diseñar e implementar una base de datos relacional para la entidad de microcréditos **BGG** que centralice la identidad de cada persona y organización bajo el patrón de modelado PARTY, eliminando la duplicidad de datos y garantizando la trazabilidad histórica de créditos, avales y recaudaciones en ruta sobre Microsoft SQL Server, comparando el estado actual (AS-IS) frente al modelo migrado (TO-BE) para evidenciar cuantitativa y cualitativamente los beneficios de la solución.

Objetivos Específicos

7. **Relevar y formalizar los requerimientos del negocio:** Capturar las reglas operativas, necesidades de los stakeholders y casos de uso transaccionales de BGG mediante matrices estructuradas de requerimientos funcionales y no funcionales.
8. **Diseñar el modelo conceptual y lógico de datos:** Estructurar el esquema entidad-relación aplicando la arquitectura hub-and-spoke del patrón PARTY (identidad, identificadores, contactos, roles y relaciones) acoplado al módulo de colocaciones y pagos.

9. **Ejecutar el proceso formal de normalización:** Demostrar el paso del modelo desnormalizado AS-IS hacia un modelo TO-BE en Tercera Forma Normal (3FN) y Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF).
10. **Implementar el modelo físico y migración en Microsoft SQL Server:** Construir los scripts DDL optimizados con tipos de datos precisos, restricciones de integridad referencial, checks y procedimientos transaccionales ACID.
11. **Establecer políticas de seguridad y planes de contingencia:** Definir roles de base de datos con privilegios granulares basados en el principio de menor privilegio y estructurar una política automatizada de copias de seguridad (Full, Diferencial, Log) con protocolos de restauración probados.
12. **Contrastar requerimientos y evaluar el desempeño:** Validar la cobertura total de los requerimientos de BGG mediante consultas analíticas avanzadas y verificación de integridad transaccional.

2.3.3. ALCANCE DE LA SOLUCIÓN

Fronteras y Módulos Comprendidos

El proyecto abarca la totalidad del ciclo de vida de los datos para la gestión crediticia y de cobranzas de BGG:

- Centralización del padrón de personas naturales y organizaciones.
- Registro multicanal de identificadores gubernamentales (DNI, RUC, CE) y puntos de contacto.
- Asignación dinámica y temporal de roles (Cliente, Prestatario, Aval, Cobrador).
- Trazabilidad y auditoría histórica de avales cruzados y asignaciones de cobradores en ruta.
- Registro transaccional de colocación de créditos, planes de amortización y cobranza diaria/semanal.
- Seguridad RBAC y planes de respaldo/recuperación en Microsoft SQL Server.

Posturas y Funcionalidades Fuera de Alcance (No Soportadas)

Con la finalidad de delimitar estrictamente las fronteras de ingeniería del proyecto, se declaran como **no soportadas** las siguientes funcionalidades:

13. **Rastreo GPS en tiempo real de cobradores:** El sistema no incluye captura de telemetría geoespacial en vivo ni geocercas satelitales para los dispositivos móviles de los cobradores.
14. **Pasarelas de pago bancarizadas y procesamiento de tarjetas:** El modelo se circunscribe al registro relacional y liquidación de operaciones en efectivo o transferencias manuales; no implementa integración directa con redes interbancarias (SWIFT, VISA, Mastercard) ni servicios de pago digital en tiempo real.
15. **Facturación electrónica homologada ante SUNAT:** No se incluye la emisión de comprobantes de pago electrónicos bajo el estándar UBL 2.1 ni conexión con Proveedores de Servicios Electrónicos (PSE).
16. **Módulo de contabilidad general corporativa:** El alcance no comprende balance general, libro diario contable ni estados de ganancias y pérdidas bajo normas NIIF.

CAPÍTULO III: HERRAMIENTAS DE INGENIERÍA

3.1. COMPARACIÓN Y SELECCIÓN JUSTIFICADA DE METODOLOGÍAS Y ESTÁNDARES DE INGENIERÍA

Para el desarrollo del proyecto de ingeniería de datos para la entidad de microcréditos BGG, se evaluaron tres marcos metodológicos aplicables al ciclo de vida del software y de las bases de datos:

Criterio de Comparación	Modelo en Cascada (Waterfall)	Marco Ágil Scrum	Metodología de Diseño de BD (Connolly & Begg)
Enfoque Principal	Secuencial y lineal por fases estrictas.	Iterativo e incremental orientado a sprints de software.	Específico y centrado en la ingeniería y ciclo de vida de bases de datos.
Adaptabilidad a Cambios	Muy baja; los cambios en fases tardías son costosos.	Alta; redefinición continua del backlog.	Media-Alta; iteración conceptual, lógica y física guiada por reglas de negocio.
Rigor en Modelado de Datos	Genérico; trata los datos como un artefacto secundario.	Débil; prioriza código ejecutable sobre modelos formales.	Excelente; etapas formales de modelado conceptual, lógico, normalización y físico.
Manejo de Transacciones y Seguridad	Tardío; se define en fase de implementación.	Fragmentado; se aborda según historias de usuario.	Integral; seguridad, backups y restricciones ACID embebidas desde el diseño.
Adecuación al Módulo de 8 Semanas	Inflexible para revisiones continuas.	Requiere un equipo multidisciplinario maduro.	Óptima; permite avanzar en paralelo la normalización y la migración al SGBD.

Justificación Metodológica

El equipo seleccionó la **Metodología de Ciclo de Vida de Base de Datos propuesta por Thomas Connolly y Carolyn Begg (2014)**, complementada con prácticas ágiles de entrega continua en sprints semanales. Esta metodología proporciona una estructura formal rigurosamente alineada a los objetivos del curso y a los requerimientos de la plantilla UPN:

17. **Planificación y Definición del Sistema:** Delimitación de las fronteras de BGG y de los usuarios del sistema.
18. **Recolección y Análisis de Requisitos:** Captura de requerimientos funcionales, no funcionales y reglas de negocio del esquema crediticio "gota a gota".
19. **Diseño de la Base de Datos:**
 - *Diseño Conceptual:* Creación del modelo entidad-relación adoptando el patrón PARTY.

- **Diseño Lógico:** Transformación al esquema relacional, definición de claves foráneas y normalización formal (1FN a BCNF).
 - **Diseño Físico:** Asignación de tipos de datos de SQL Server, creación de índices agrupados y no agrupados, y optimización de almacenamiento.
20. **Selección del SGBD e Implementación:** Despliegue de scripts DDL y DML en Microsoft SQL Server.
21. **Seguridad y Plan de Contingencia:** Configuración de roles de base de datos y automatización de copias de seguridad.

3.2. SELECCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE HARDWARE Y SOFTWARE

3.2.1. Justificación del Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD)

Se seleccionó **Microsoft SQL Server (versión Developer / Standard)** como el motor de base de datos relacional para el proyecto, fundamentado en los siguientes pilares técnicos:

- **Cumplimiento Transaccional ACID Estricto:** La naturaleza financiera de BGG (colocación de microcréditos, recaudación diaria de cuotas y liquidación de cobradores) exige garantías absolutas de consistencia. El motor de almacenamiento relacional de SQL Server asegura que ninguna operación quede en estado inconsistente.
- **Potencia y Expresividad de Transact-SQL (T-SQL):** Permite implementar procedimientos almacenados transaccionales (BEGIN TRANSACTION, TRY . . . CATCH, SAVE TRANSACTION), funciones definidas por el usuario (UDFs) y triggers para auditar mutaciones en la tabla PARTY_RELATIONSHIP.
- **Soporte Nativo para Copias de Seguridad Granulares:** Dispone de un motor avanzado de copias de seguridad que permite alternar respaldos completos (*Full Backup*), diferenciales (*Differential Backup*) y del registro de transacciones (*Transaction Log Backup*), facilitando la restauración puntual en el tiempo (*Point-in-Time Recovery*).
- **Seguridad Empresarial Basada en Roles (RBAC):** Permite la separación nítida entre credenciales del servidor (LOGINS), usuarios de base de datos (USERS) y roles de aplicación (ROLES), asignando permisos DCL específicos (GRANT, DENY, REVOKE) para impedir accesos no autorizados a datos personales y financieros.

3.2.2. Ecosistema de Software y Herramientas de Desarrollo

Categoría	Herramienta Seleccionada	Justificación Técnica
SGBD Relacional	Microsoft SQL Server 2022	Motor de base de datos relacional robusto con soporte nativo ACID, optimizador de consultas avanzado y alta compatibilidad empresarial.
Cliente de Administración	SQL Server Management Studio	Entorno integrado para la ejecución

(SSMS) v19 / v20		de scripts T-SQL, visualización del plan de ejecución de consultas, gestión de índices y monitoreo del log de transacciones.
Editor de Código y Versionado	Visual Studio Code + Git / GitHub	Entorno ligero para la redacción de scripts SQL, documentación en Markdown y control de versiones distribuido del repositorio de trabajo.
Herramienta de Modelado CASE	Mermaid.js + Draw.io	Generación de diagramas declarativos de alta fidelidad para modelos entidad-relación, grafos conceptuales SEPTA y mapas de procesos de negocio.

3.2.3. Especificaciones de Infraestructura de Hardware

Para garantizar un rendimiento óptimo tanto en el entorno de desarrollo como en el escenario de despliegue y sustentación, se definen los siguientes parámetros de hardware:

Servidor de Base de Datos (Entorno de Producción / Demostración)

- **Procesador:** CPU x86-64 de 4 núcleos a 2.5 GHz o superior (Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 o equivalente).
- **Memoria RAM:** Mínimo 8 GB (Recomendado 16 GB DDR4/DDR5 para asignación de *Buffer Pool* en SQL Server).
- **Almacenamiento:** Unidad de Estado Sólido (SSD NVMe / SATA III) con al menos 50 GB de espacio libre, separando idealmente los archivos de datos (.mdf) de los registros de transacciones (.ldf) para optimizar el rendimiento de I/O.
- **Sistema Operativo:** Windows 10/11 Pro de 64 bits o Windows Server 2022 / Linux (Ubuntu Server con contenedor Docker de SQL Server).

Estación de Trabajo de Desarrollo

- **Procesador:** CPU de 2 núcleos o superior.
- **Memoria RAM:** Mínimo 8 GB.
- **Almacenamiento:** 20 GB de espacio disponible para herramientas cliente (SSMS, VS Code y documentación técnica).

CAPÍTULO IV: GENERACIÓN DE SOLUCIONES

4.1. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Para seleccionar de manera objetiva la solución tecnológica y de arquitectura de datos más adecuada para la entidad de microcréditos **BGG**, se aplicó una matriz de decisión cuantitativa que evalúa las tres alternativas propuestas en el Capítulo I frente a cinco criterios de ingeniería, calificados en una escala de 0 a 10 (donde 0 representa la menor viabilidad o peor desempeño, y 10 la máxima viabilidad o excelencia técnica):

Matriz Cuantitativa de Evaluación de Alternativas

Criterio de Selección	Ponderación	Propuesta 1: Hojas de Cálculo Descentralizadas	Propuesta 2: BD Relacional Clásica por Rol (AS-IS)	Propuesta 3: BD Relacional con Patrón PARTY (TO-BE)
1. Costos de Licenciamiento e Infraestructura	15%	10 (1.50)	8 (1.20)	8 (1.20)
2. Facilidad en Recopilación de Información	15%	8 (1.20)	7 (1.05)	9 (1.35)
3. Dominio Técnico y Respaldo Teórico	20%	9 (1.80)	8 (1.60)	9 (1.80)
4. Integridad, Normalización y Seguridad	30%	1 (0.30)	5 (1.50)	10 (3.00)
5. Escalabilidad y Trazabilidad Histórica	20%	1 (0.20)	4 (0.80)	10 (2.00)
TOTAL PONDERADO	100%	5.00	6.15	9.35

Sustento de la Elección Técnica

- **Descarte de la Propuesta 1 (5.00/10):** Aunque presenta costo cero y adopción inmediata, carece totalmente de integridad referencial, seguridad granular y capacidad transaccional ACID, resultando inaceptable para una operación financiera con manejo de dinero en efectivo y cobros en ruta.
- **Descarte de la Propuesta 2 (6.15/10):** Si bien incorpora un motor relacional, su arquitectura basada en tablas aisladas por rol reproduce las fallas estructurales del estado AS-IS (duplicación de personas cuando son clientes y avales a la vez, amnesia histórica al reasignar cobradores y proliferación de campos nulos).

- **Elección de la Propuesta 3 (9.35/10):** La arquitectura relacional sustentada en el patrón universal **PARTY** e implementada sobre **Microsoft SQL Server** obtiene la máxima puntuación en integridad, normalización formal, seguridad RBAC y trazabilidad histórica mediante vigencias, resolviendo de raíz todas las patologías del negocio de BGG.

4.2. CRONOGRAMA DEL PROYECTO

Nota metodológica sobre el cronograma: La plantilla estándar de la institución presenta un esquema referencial de 16 semanas. Sin embargo, en concordancia con la modalidad del curso en el sistema modular intensivo de la UPN (periodo 2026-1), el cronograma real y efectivo del proyecto se estructuró en **8 semanas de trabajo acelerado**, avanzando en paralelo el modelado documental y la construcción de scripts en SQL Server desde la Semana 4.

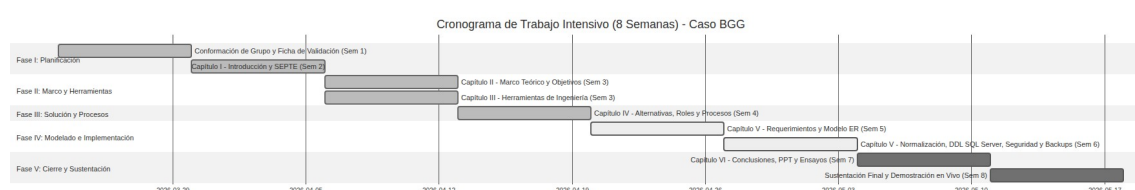


Figura 3: Diagrama del sistema (Renderizado oficial)

4.3. ROLES Y RESPONSABILIDADES EN EL PROYECTO

La ejecución del proyecto involucra de forma activa y equitativa a los cuatro integrantes del equipo, asignando responsabilidades específicas de ingeniería de datos con supervisión continua de cumplimiento:

Rol Asignado	Integrante	Responsabilidades Principales	Estado	Observaciones
Líder de Proyecto / DBA	Aquino Rivera, Oswaldo Jader	Coordinación metodológica, administración de scripts DDL/DML en SQL Server, gestión de repositorios y optimización de índices.	Cumplió	Desempeño proactivo en la homologación del entorno de base de datos.
Arquitecto de Datos	Espinoza Morales, Jose Angel	Diseño del modelo conceptual y lógico bajo el patrón PARTY, formulación	Cumplió	Rigor técnico demostrado en el desacoplamiento de identidades y roles.

		matemática de la normalización y elaboración del ER.		
Ingeniero de Seguridad y Backups	León Ccahuana, Jeffre Carlos	Implementación de roles DCL en SQL Server, configuración de políticas RBAC y diseño/prueba del plan de copias de seguridad y restauración.	Cumplió	Verificación exitosa de los scripts de contingencia y permisos granulares.
Analista de Requerimientos y Negocio	Ramos Guerra, Jaime Eloy	Levantamiento de requerimientos funcionales/no funcionales, diagramación del mapa de procesos AS-IS vs TO-BE y catálogo de reglas de negocio.	Cumplió	Mapeo detallado de los flujos de cobranza en ruta y validación de casos de uso.

4.4. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (SEMANAS 01 A 08)

A continuación se detalla la matriz de seguimiento semanal adaptada a las 8 semanas reales del módulo académico:

Semana 01: Definición y Validación

Estudiante	Responsabilidades Asignadas	Estado
Aquino Rivera, Oswaldo Jader	Definición técnica del alcance del SGBD y coordinación inicial del equipo.	Cumplió
Espinoza Morales, Jose Angel	Redacción de la problemática del caso BGG y justificación del patrón PARTY.	Cumplió
León Ccahuana, Jeffre Carlos	Recopilación de fuentes normativas (SBS, Código Penal de usura 2023).	Cumplió
Ramos Guerra, Jaime Eloy	Recopilación de datos estadísticos del IPE y consolidación de la Ficha de Validación.	Cumplió

Semana 02: Introducción e Impactos

Estudiante	Responsabilidades Asignadas	Estado
Aquino Rivera, Oswaldo Jader	Formulación de propuestas tecnológicas preliminares (Propuestas 1 y 2).	Cumplió
Espinoza Morales, Jose Angel	Desarrollo de la Propuesta 3 y redacción de la motivación del proyecto.	Cumplió
León Ccahuana, Jeffre Carlos	Análisis de impacto ético, legal-político y ambiental del proyecto.	Cumplió
Ramos Guerra, Jaime Eloy	Construcción del diagrama conceptual SEPTE y análisis de impacto socioeconómico.	Cumplió

Semana 03: Marco Teórico y Herramientas

Estudiante	Responsabilidades Asignadas	Estado
Aquino Rivera, Oswaldo Jader	Comparación de marcos metodológicos (Cascada, Scrum, Connolly & Begg).	Cumplió
Espinoza Morales, Jose Angel	Desarrollo formal de las bases teóricas del patrón PARTY y propiedades ACID.	Cumplió
León Ccahuana, Jeffre Carlos	Especificación y justificación técnica del hardware y software de soporte.	Cumplió
Ramos Guerra, Jaime Eloy	Formulación de antecedentes teóricos con formato APA y declaración de alcance.	Cumplió

Semana 04: Alternativas y Modelado del Negocio

Estudiante	Responsabilidades Asignadas	Estado
Aquino Rivera, Oswaldo Jader	Construcción de la matriz ponderada de alternativas de solución y cronograma Gantt.	Cumplió
Espinoza Morales, Jose Angel	Definición de roles y asignación de la matriz de responsabilidades del equipo.	Cumplió
León Ccahuana, Jeffre Carlos	Redacción del catálogo formal de reglas de negocio (RN-01 a RN-10).	Cumplió
Ramos Guerra, Jaime Eloy	Diagramación de mapas de	Cumplió

procesos: flujo AS-IS vs flujo TO-BE.

Semana 05: Requerimientos y Modelo Conceptual/Lógico

Estudiante	Responsabilidades Asignadas	Estado
Aquino Rivera, Oswaldo Jader	Identificación de entidades, atributos y cardinalidades del modelo conceptual.	Cumplió
Espinoza Morales, Jose Angel	Construcción del Diagrama Entidad-Relación TO-BE con patrón PARTY en Mermaid.	Cumplió
León Ccahuana, Jeffre Carlos	Elaboración del diccionario de datos y matriz de stakeholders.	Cumplió
Ramos Guerra, Jaime Eloy	Formalización de la matriz de requerimientos funcionales y no funcionales.	Cumplió

Semana 06: Normalización, DDL, Seguridad y Backups

Estudiante	Responsabilidades Asignadas	Estado
Aquino Rivera, Oswaldo Jader	Implementación y ejecución de scripts DDL del modelo físico en SQL Server 2022.	Cumplió
Espinoza Morales, Jose Angel	Demostración matemática del proceso de normalización formal (1FN, 2FN, 3FN/BCNF).	Cumplió
León Ccahuana, Jeffre Carlos	Creación de roles de seguridad DCL, asignación de permisos y scripts de backups.	Cumplió
Ramos Guerra, Jaime Eloy	Elaboración de la matriz de contrastación de requerimientos vs modelo físico.	Cumplió

Semana 07: Conclusiones, Documentación y Presentación

Estudiante	Responsabilidades Asignadas	Estado
Aquino Rivera, Oswaldo Jader	Optimización de consultas complejas y vistas transaccionales para la demostración.	Cumplió
Espinoza Morales, Jose Angel	Redacción de conclusiones, recomendaciones técnicas y	Cumplió

consolidación del informe.		
León Ccahuana, Jeffre Carlos	Diseño de las diapositivas de la presentación oficial UPN (PPT).	Cumplió
Ramos Guerra, Jaime Eloy	Revisión de anexos, referencias APA y ensayo general del sustento oral.	Cumplió

Semana 08: Sustentación y Demostración Técnica

Estudiante	Responsabilidades Asignadas	Estado
Aquino Rivera, Oswaldo Jader	Demostración en vivo en SQL Server: consultas transaccionales, índices y DDL.	Cumplió
Espinoza Morales, Jose Angel	Defensa conceptual y técnica del patrón PARTY, normalización y modelo lógico.	Cumplió
León Ccahuana, Jeffre Carlos	Demostración en vivo de seguridad DCL y ejecución de backups/restauración.	Cumplió
Ramos Guerra, Jaime Eloy	Exposición del problema, modelo de negocio, reglas de negocio y conclusiones.	Cumplió

4.5. MODELADO DEL NEGOCIO

4.5.1. Mapa de Procesos General de BGG

La arquitectura de procesos de BGG se organiza en tres niveles fundamentales:

- **Procesos Estratégicos:** Gestión del riesgo crediticio, definición de políticas de tasas de interés y zonificación de rutas de cobranza.
- **Procesos Clave / Operativos:** Evaluación y registro del prestatario, verificación de avales y garantías, originación y desembolso del crédito, asignación de rutas y recaudación/liquidación diaria de cuotas en campo.
- **Procesos de Soporte:** Administración de la base de datos y seguridad en SQL Server, gestión de contingencias y backups, y soporte legal y de cobranza dudosa.

4.5.2. Comparación de Procesos de Negocio: AS-IS vs. TO-BE

Proceso Actual AS-IS (Modelo Disperso por Rol)

En el modelo actual, la información se registra de manera aislada, generando duplicación y riesgo de incobrabilidad:

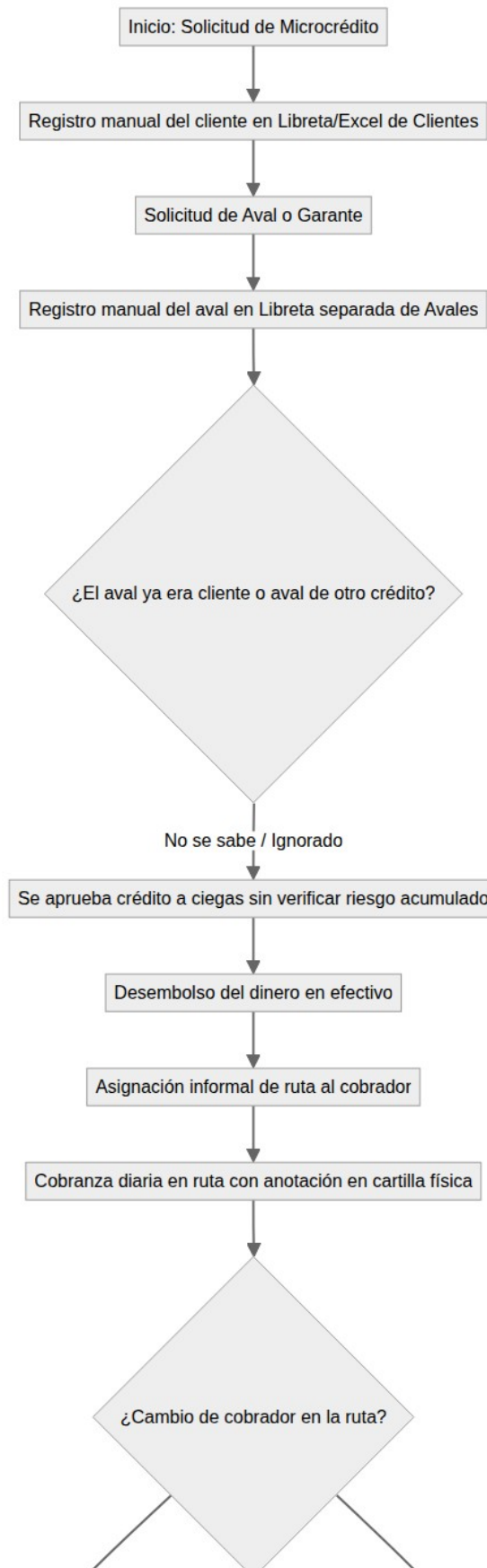


Figura 4: Diagrama del sistema (Renderizado oficial)

Proceso Propuesto TO-BE (Centralizado con Patrón PARTY en SQL Server)

En el modelo TO-BE, la identidad se centraliza, los avales se auditan en tiempo real y la cobranza en ruta queda registrada con trazabilidad absoluta:

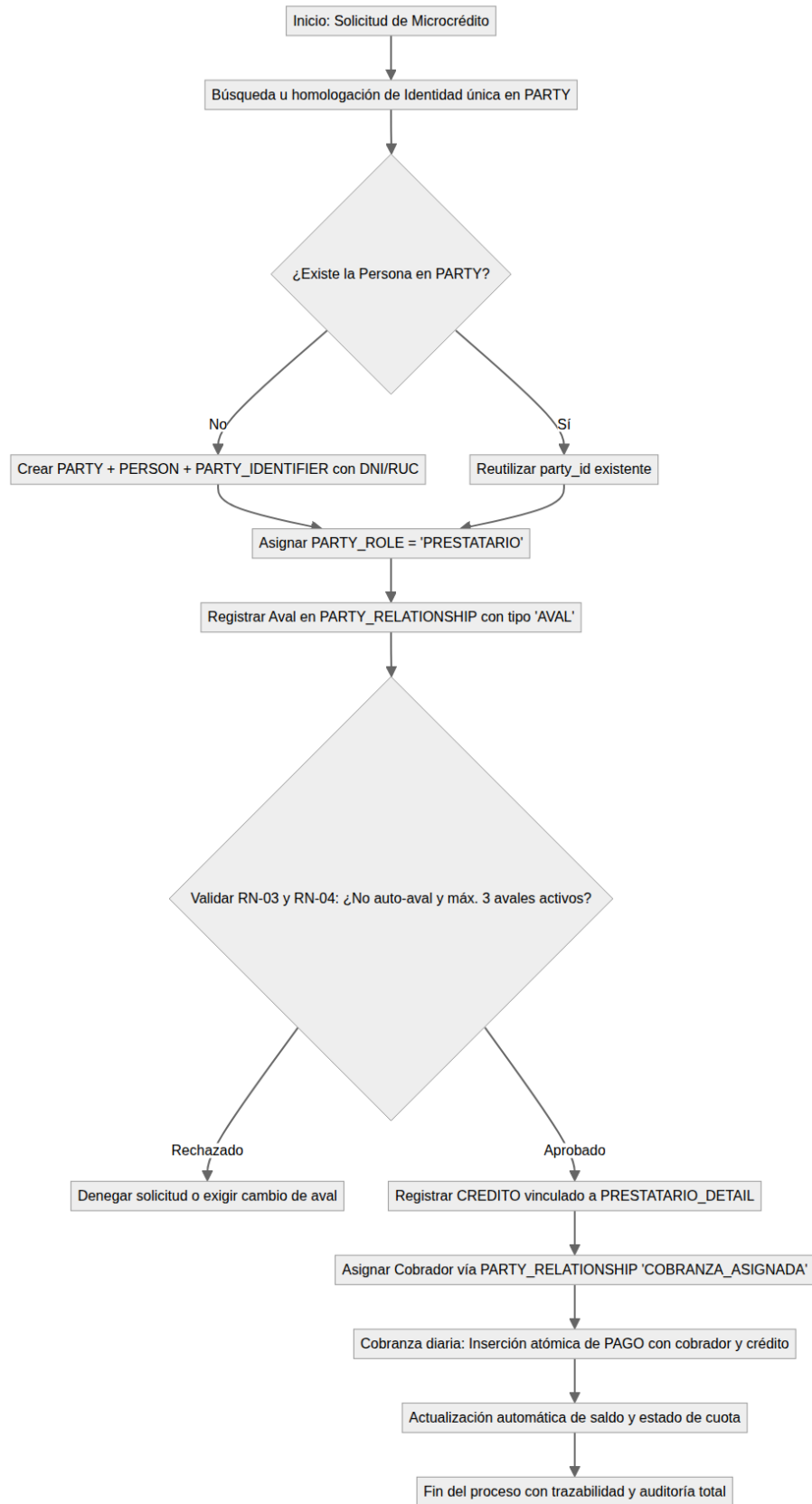


Figura 5: Diagrama del sistema (Renderizado oficial)

4.5.3. Catálogo de Reglas del Negocio (RN)

Para gobernar el comportamiento de la base de datos y garantizar la coherencia operativa de BGG, se establecen las siguientes reglas de negocio formales:

- **RN-01 (Unicidad Ontológica de la Identidad):** Toda persona natural u organización debe poseer un único identificador global (`party_id`). Queda estrictamente prohibido registrar a un mismo individuo en múltiples filas para representar distintos roles.
- **RN-02 (Desacoplamiento de Documentos):** La identidad de un sujeto no depende de su número de documento. Una parte puede tener asociados múltiples identificadores gubernamentales (DNI, RUC, Carné de Extranjería), debiendo ser cada combinación (`id_type`, `id_value`) única en el sistema.
- **RN-03 (Prohibición de Auto-Garantía):** Una persona no puede actuar como aval de su propio crédito. En toda tupla de `PARTY_RELATIONSHIP` donde `relationship_type` = 'AVAL', se debe cumplir estrictamente que `from_party_id` <> `to_party_id`.
- **RN-04 (Límite Máximo de Garantías Activas por Aval):** Una persona natural solo puede figurar como aval activo (`end_date` IS NULL o `end_date` >= `CURRENT_TIMESTAMP`) en un máximo de tres (03) operaciones crediticias simultáneas con estado VIGENTE.
- **RN-05 (Asignación Exclusiva de Cobranza en Ruta):** Un prestatario solo puede tener asignado un (01) cobrador activo en una fecha determinada. Cualquier reasignación de ruta debe cerrar la vigencia anterior (`end_date` = `CURRENT_TIMESTAMP`) antes de insertar el nuevo vínculo.
- **RN-06 (Integridad Transaccional de Pagos):** Todo registro en la tabla `PAGO` debe vincular obligatoriamente el `credito_id` afectado, el `party_role_id` del cobrador recaudador y un monto estrictamente positivo (`monto_pagado` > 0).
- **RN-07 (Inmutabilidad Histórica y Prohibición de Borrado Físico):** Se prohíbe la ejecución de sentencias `DELETE` sobre las tablas `PARTY`, `PARTY_ROLE`, `PARTY_RELATIONSHIP`, `CREDITO` y `PAGO`. Las desafiliaciones, ceses laborales o cancelaciones de créditos se implementan mediante actualización de estados y sellos temporales de cierre de vigencia (`end_date`).
- **RN-08 (Validación de Línea y Estado Crediticio):** No se pueden originar créditos (`CREDITO`) si el prestatario se encuentra en estado `MOROSO` en una operación previa o si el monto solicitado excede la línea de crédito autorizada en `PRESTATARIO_DETAIL`.
- **RN-09 (Segregación de Funciones en Recaudación):** Un cobrador (`PARTY_ROLE.role_type` = 'COBRADOR') no puede registrarse a sí mismo como receptor del pago de un crédito donde él mismo figure como prestatario principal.
- **RN-10 (Control de Estados de Crédito):** El estado de un crédito solo puede asumir los valores predeterminados 'VIGENTE', 'CANCELADO' o 'MOROSO', calculándose la morosidad automáticamente ante el incumplimiento acumulado de tres cuotas consecutivas.

CAPÍTULO V: METODOLOGÍA DE DESARROLLO

5.1. REQUERIMIENTOS DEL NEGOCIO

5.1.1. Matriz de Requerimientos Funcionales (RF)

Código	Nombre del Requerimiento	Descripción Técnica	Prioridad
RF-01	Gestión de Identidad Centralizada	El sistema debe registrar a cada persona u organización en una única tupla de la tabla PARTY, heredando a PERSON u ORGANIZATION según su tipo ontológico.	Alta
RF-02	Registro Multidocumento	El sistema debe permitir registrar uno o varios documentos oficiales de identidad (DNI, RUC, CE) asociados a un único party_id en PARTY_IDENTIFIER.	Alta
RF-03	Gestión Dinámica de Roles	El sistema debe posibilitar la asignación, suspensión o revocación de roles de negocio (CLIENTE, PRESTATARIO, AVAL, COBRADOR) mediante ventanas de vigencia temporal (start_date, end_date).	Alta
RF-04	Configuración de Prestatario	El sistema debe almacenar el detalle financiero del prestatario (linea_credito, frecuencia_cuota, calificacion_riesgo) vinculado exclusivamente a su rol de prestatario activo.	Alta
RF-05	Originación y Desembolso de Créditos	El sistema debe registrar la colocación de un microcrédito (monto, fecha_desembolso, estado), validando que el prestatario cuente con línea de crédito suficiente y no presente morosidad.	Alta

RF-06	Trazabilidad y Auditoría de Avaless	El sistema debe modelar la relación de garantía en PARTY_RELATIONSHIP (relationship_type = 'AVAL '), validando que una persona no se auto-avale y no exceda 3 garantías simultáneas activas.	Alta
RF-07	Asignación de Rutas de Cobranza	El sistema debe permitir asignar un cobrador activo a un prestatario en PARTY_RELATIONSHIP (relationship_type = 'COBRANZA_ASIGNADA '), conservando el historial ante reasignaciones de zona.	Media
RF-08	Recaudación y Registro de Pagoss	El sistema debe registrar atómicamente cada pago recibido en ruta, vinculando el credito_id, el cobrador receptor (party_role_id), monto y fecha exacta de recaudación.	Alta
RF-09	Consulta de Posición Consolidada	El sistema debe proveer vistas para consultar en tiempo real el historial crediticio de una persona, incluyendo sus créditos propios y aquellos donde actúa como aval.	Media
RF-10	Control y Cierre de Vigencias	El sistema debe prohibir la eliminación física de registros (DELETE), implementando bajas lógicas mediante el registro de fechas de fin (end_date = CURRENT_TIMESTAMP).	Alta

5.1.2. Matriz de Requerimientos No Funcionales (RNF)

Código	Requerimiento No Funcional	Especificación Técnica
RNF-01	Rendimiento y Latencia	Las consultas transaccionales de validación de identidad y registro de

		pagos deben responder en un tiempo inferior a 150 milisegundos bajo concurrencia normal.
RNF-02	Integridad Transaccional ACID	Toda operación de colocación de crédito o registro de pago debe ejecutarse bajo control transaccional estricto en SQL Server, garantizando consistencia absoluta.
RNF-03	Seguridad y Control de Acceso	El acceso a la base de datos debe estar segregado por roles (RBAC) con permisos DCL mínimos necesarios (GRANT/REVOKE) según el perfil del usuario.
RNF-04	Disponibilidad y Recuperabilidad	La estrategia de copias de seguridad debe garantizar un Punto Objetivo de Recuperación (RPO) \le 15 minutos y un Tiempo Objetivo de Recuperación (RTO) \le 30 minutos.
RNF-05	Normalización Formal	El esquema de base de datos debe cumplir rigurosamente con la Tercera Forma Normal (3FN) y la Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF).
RNF-06	Portabilidad y Compatibilidad	Los scripts DDL y DML deben ser 100% compatibles con Microsoft SQL Server 2019/2022 Developer y Standard Editions.

5.1.3. Instrumentos de Recolección de Datos

Para el levantamiento de información operativa se diseñó una guía de entrevista semiestructurada aplicada a la administración y supervisión de BGG, enfocada en:

22. *Mecanismo actual de archivo*: Registro manual en cuadernos y hojas de Excel por cada cobrador.
23. *Tratamiento de avales*: Ausencia de cruce de datos entre zonas de cobro ante avales insolventes.
24. *Régimen de amortización*: Préstamos a 20 o 30 días con cobro diario de lunes a sábado.
25. *Puntos de dolor*: Descuadres de caja al liquidar el día, pérdida de cartillas físicas y reclamos de clientes por pagos no asentados.

5.2. IDENTIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS

Stakeholder / Actor	Rol Organizacional	Interés en el Sistema	Grado de Influencia / Impacto
---------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------------

Administrador General	Dirección y Gerencia de BGG	Control global del negocio, reducción de mora, rentabilidad y mitigación de riesgos legales.	Alto / Crítico
Supervisor de Créditos	Evaluación y Aprobación	Consulta consolidada de antecedentes del prestatario y verificación de avales activos en tiempo real.	Alto
Cobrador de Campo	Operatividad en Ruta	Registro ágil de cuotas cobradas, consulta de su ruta diaria asignada y liquidación transparente de caja.	Medio
Prestatario (Cliente)	Deudor del Microcrédito	Registro fidedigno de sus amortizaciones, estado de cuenta actualizado y salvaguarda de sus datos.	Medio
Garante / Aval	Respaldo Crediticio	Notificación y control de las obligaciones garantizadas, evitando afectaciones patrimoniales indebidas.	Bajo
DBA / Ingeniero de Datos	Mantenimiento y Soporte	Aseguramiento de integridad referencial, monitoreo de rendimiento, seguridad DCL y ejecución de backups.	Alto

5.3. MODELO CONCEPTUAL

5.3.1. Identificación de Entidades

26. **PARTY:** Entidad superclase que representa a cualquier sujeto de derecho (persona natural o jurídica) con existencia propia en el dominio del negocio.
27. **PERSON:** Subclase especializada que almacena los atributos biográficos exclusivos de seres humanos.
28. **ORGANIZATION:** Subclase especializada que contiene los atributos de personas jurídicas y entidades comerciales.
29. **PARTY_IDENTIFIER:** Entidad satélite que almacena los documentos oficiales de identificación gubernamental.

-
30. **CONTACT_MECHANISM:** Entidad satélite que gestiona los canales de comunicación y localización geográfica.
 31. **PARTY_ROLE:** Entidad fundamental que modela las funciones dinámicas y temporales que asume una parte.
 32. **PRESTATARIO_DETAIL:** Entidad de detalle que complementa el rol de prestatario con parámetros de riesgo y crédito.
 33. **PARTY_RELATIONSHIP:** Entidad asociativa que modela las relaciones dirigidas y temporales entre dos partes.
 34. **CREDITO:** Entidad transaccional que registra la colocación de fondos financieros amortizables.
 35. **PAGO:** Entidad transaccional que captura los eventos individuales de recaudación monetaria en ruta.

5.3.2. Identificación de Atributos

- **PARTY:** party_id (PK, numérico), party_type (texto), status (texto), created_at (fecha/hora).
- **PERSON:** party_id (PK/FK, numérico), first_name (texto), last_name (texto), birth_date (fecha), gender (texto).
- **ORGANIZATION:** party_id (PK/FK, numérico), legal_name (texto), trade_name (texto), founding_date (fecha).
- **PARTY_IDENTIFIER:** party_identifier_id (PK, numérico), party_id (FK, numérico), id_type (texto), id_value (texto), issuing_authority (texto), valid_from (fecha), valid_to (fecha).
- **CONTACT_MECHANISM:** contact_mechanism_id (PK, numérico), party_id (FK, numérico), type (texto), value (texto), purpose (texto).
- **PARTY_ROLE:** party_role_id (PK, numérico), party_id (FK, numérico), role_type (texto), start_date (fecha), end_date (fecha).
- **PRESTATARIO_DETAIL:** party_role_id (PK/FK, numérico), linea_credito (decimal), frecuencia_cuota (texto), calificacion_riesgo (texto).
- **PARTY_RELATIONSHIP:** party_relationship_id (PK, numérico), from_party_id (FK, numérico), to_party_id (FK, numérico), from_role (texto), to_role (texto), relationship_type (texto), start_date (fecha), end_date (fecha).
- **CREDITO:** credito_id (PK, numérico), party_role_id (FK, numérico), monto (decimal), fecha_desembolso (fecha), estado (texto).
- **PAGO:** pago_id (PK, numérico), credito_id (FK, numérico), party_role_id (FK, numérico - cobrador), monto_pagado (decimal), fecha_pago (fecha).

5.3.3. Identificación de Relaciones

- Una **PARTY** es exactamente una **PERSON** o una **ORGANIZATION** (Especialización exclusiva 1:0..1).
- Una **PARTY** posee uno o muchos **PARTY_IDENTIFIER** (1:1..N).
- Una **PARTY** dispone de cero, uno o muchos **CONTACT_MECHANISM** (1:0..N).
- Una **PARTY** ejerce uno o muchos **PARTY_ROLE** a lo largo del tiempo (1:1..N).

- Una PARTY **participa como origen o destino** en cero o muchas PARTY_RELATIONSHIP (1:0..N).
- Un PARTY_ROLE de tipo Prestatario **se especializa en** exactamente un PRESTATARIO_DETAIL (1:0..1).
- Un PRESTATARIO_DETAIL **origina** uno o muchos CREDITO (1:0..N).
- Un CREDITO **recibe** uno o muchos PAGO (1:0..N).
- Un PARTY_ROLE de tipo Cobrador **recauda** cero o muchos PAGO (1:0..N).

5.5.4. Identificación de Cardinalidad

Nota de tipografía: Se conserva el numeral 5.5.4 de acuerdo con el formato original de la plantilla oficial del informe.

- PARTY (1,1) ----- (0,1) PERSON
- PARTY (1,1) ----- (0,1) ORGANIZATION
- PARTY (1,1) ----- (0,N) PARTY_IDENTIFIER
- PARTY (1,1) ----- (0,N) CONTACT_MECHANISM
- PARTY (1,1) ----- (1,N) PARTY_ROLE
- PARTY (1,1) ----- (0,N) PARTY_RELATIONSHIP (origen: from_party_id)
- PARTY (1,1) ----- (0,N) PARTY_RELATIONSHIP (destino: to_party_id)
- PARTY_ROLE (1,1) ----- (0,1) PRESTATARIO_DETAIL
- PRESTATARIO_DETAIL (1,1) ----- (0,N) CREDITO
- CREDITO (1,1) ----- (0,N) PAGO
- PARTY_ROLE (Cobrador) (1,1) ----- (0,N) PAGO

5.3.5. Limitaciones del Modelo Conceptual

36. No se modelan árboles de parentesco complejos entre avales más allá del grafo dirigido formal de garantías.
37. Cada transacción de pago se asume ejecutada en moneda nacional (PEN - Soles peruanos); el modelo no implementa tipos de cambio multimoneda concurrentes.
38. Las amortizaciones se registran a nivel de cuotas monetarias globales hacia el crédito sin desglosar contablemente el interés moratorio en cuentas contables de orden.

5.4. MODELO LÓGICO

A continuación se inserta el Diagrama Entidad-Relación Lógico TO-BE validado para la entidad BGG:

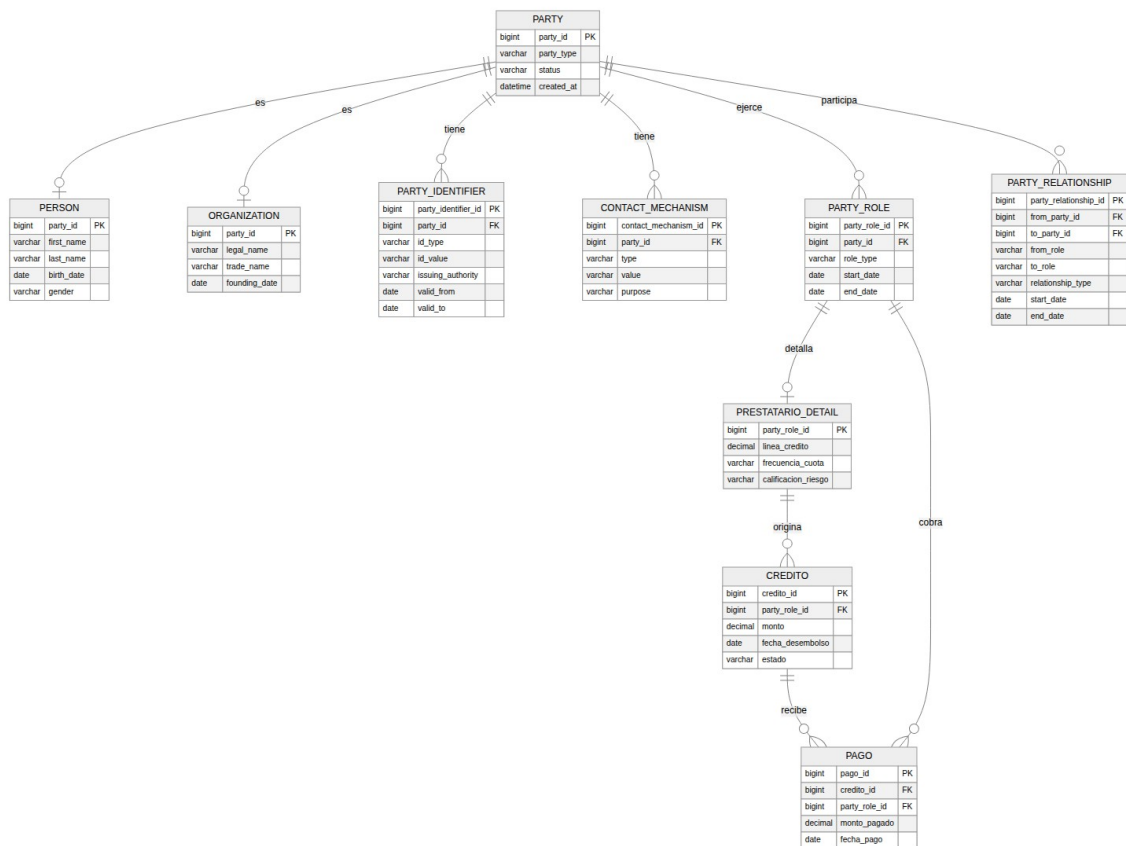


Figura 6: Diagrama del sistema (Renderizado oficial)

Diccionario de Datos Lógico

Entidad	Campo / Atributo	Tipo Lógico	Restricción / Clave	Descripción del Campo
PARTY	party_id	BIGINT	PK	Identificador único global y subrogado de la parte.
	party_type	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK	Tipo de parte: 'PERSON' u 'ORGANIZATION'.
	status	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT	Estado administrativo: 'ACTIVE', 'INACTIVE'.
	created_at	DATETIME	NOT NULL	Fecha y hora de registro en el sistema.
PERSON	party_id	BIGINT	PK, FK (PARTY)	Identificador heredado de PARTY (1:1).

	first_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombres completos de la persona natural.
	last_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Apellidos completos de la persona natural.
	birth_date	DATE	NULL	Fecha de nacimiento para cálculo de edad.
	gender	VARCHAR(10)	NULL	Género biográfico ('M', 'F').
ORGANIZATION	party_id	BIGINT	PK, FK (PARTY)	Identificador heredado de PARTY (1:1).
	legal_name	VARCHAR(200)	NOT NULL	Razón social legal inscrita en SUNAT.
	trade_name	VARCHAR(200)	NULL	Nombre comercial del negocio o establecimiento.
	founding_date	DATE	NULL	Fecha de constitución o inicio de actividades.
PARTY_IDENTIFIER	party_identifier_id	BIGINT	PK	Clave subrogada del documento.
	party_id	BIGINT	FK (PARTY), NOT NULL	Parte a la que pertenece el documento.
	id_type	VARCHAR(30)	NOT NULL	Tipo de documento: 'DNI', 'RUC', 'CE'.
	id_value	VARCHAR(50)	NOT NULL	Valor alfanumérico del documento de identidad.
	issuing_authority	VARCHAR(100)	NULL	Entidad emisora: 'RENIEC', 'SUNAT', etc.
	valid_from	DATE	NULL	Fecha de inicio de validez del documento.
	valid_to	DATE	NULL	Fecha de caducidad del documento.
CONTACT_MECHANISM	contact_mechanism_id	BIGINT	PK	Clave subrogada del mecanismo de

				contacto.
	party_id	BIGINT	FK (PARTY), NOT NULL	Parte asociada al contacto.
	type	VARCHAR(20)	NOT NULL	Tipo de contacto: 'PHONE ', 'EMAIL ', 'ADDRESS '.
	value	VARCHAR(255)	NOT NULL	Valor del contacto (número, correo o dirección).
	purpose	VARCHAR(30)	NULL	Propósito: 'PERSONAL ', 'COBRANZA ', 'TRABAJO '.
PARTY_ROLE	party_role_id	BIGINT	PK	Clave subrogada del rol de negocio.
	party_id	BIGINT	FK (PARTY), NOT NULL	Parte que ejerce la función operativa.
	role_type	VARCHAR(30)	NOT NULL	Rol: 'CLIENTE ', 'PRESTATARIO ', 'AVAL ', 'COBRADOR '.
	start_date	DATE	NOT NULL	Fecha de inicio en el ejercicio del rol.
	end_date	DATE	NULL	Fecha de cese o fin de vigencia del rol.
PRESTATARIO_DET AIL	party_role_id	BIGINT	PK, FK (PARTY_ROLE)	Clave vinculada a PARTY_ROLE cuando rol = PRESTATARIO.
	linea_credito	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Límite máximo de crédito autorizado en soles.
	frecuencia_cuota	VARCHAR(20)	NOT NULL	Periodicidad de pago: 'DIARIO ', 'SEMANAL '.
	calificacion_riesgo	VARCHAR(20)	NOT NULL	Nivel de riesgo crediticio: 'A ', 'B ', 'C '.
PARTY_RELATIONS HIP	party_relationship_id	BIGINT	PK	Clave subrogada de la relación interpartes.
	from_party_id	BIGINT	FK (PARTY), NOT NULL	Parte origen en el grafo relacional.

	to_party_id	BIGINT	FK (PARTY), NOT NULL	Parte destino en el grafo relacional.
	from_role	VARCHAR(30)	NOT NULL	Rol ejercido por el sujeto origen.
	to_role	VARCHAR(30)	NOT NULL	Rol ejercido por el sujeto destino.
	relationship_type	VARCHAR(30)	NOT NULL	Vínculo: 'AVAL', 'EMPLOYMENT', 'COBRANZA_ASIGNADA'.
	start_date	DATE	NOT NULL	Fecha de inicio de la relación.
	end_date	DATE	NULL	Fecha de conclusión de la relación.
CREDITO	credito_id	BIGINT	PK	Clave primaria del préstamo otorgado.
	party_role_id	BIGINT	FK (PRESTATARIO_DETAIL)	Prestatario que contrae la obligación financiera.
	monto	DECIMAL(12,2)	NOT NULL, CHECK (>0)	Capital total prestado en soles.
	fecha_desembolso	DATE	NOT NULL	Fecha efectiva de entrega del capital.
	estado	VARCHAR(20)	NOT NULL	Estado del crédito: 'VIGENTE', 'CANCELADO', 'MOROSO'.
PAGO	pago_id	BIGINT	PK	Clave primaria del evento de recaudación.
	credito_id	BIGINT	FK (CREDITO), NOT NULL	Crédito que se amortiza.
	party_role_id	BIGINT	FK (PARTY_ROLE), NOT NULL	Cobrador que recaudó la cuota (role_type = COBRADOR).
	monto_pagado	DECIMAL(12,2)	NOT NULL, CHECK (>0)	Suma de dinero abonada en la cuota.
	fecha_pago	DATE	NOT NULL	Fecha exacta de la recaudación en ruta.

5.5. NORMALIZACIÓN

El diseño de la base de datos de BGG demuestra formalmente cómo el paso del modelo tradicional disperso (**AS-IS**) hacia la arquitectura **PARTY (TO-BE)** alcanza de forma natural y matemática la normalización completa:

1. Diagnóstico del Modelo AS-IS (No Normalizado / 0FN)

En el modelo AS-IS existiría una tabla plana y desnormalizada del tipo:

REGISTRO_PRESTAMO (id_prestamo, dni_cliente, nom_cliente, dir_cliente, tels_cliente, dni_aval, nom_aval, tel_aval, dni_cobrador, nom_cobrador, monto, cuota, fecha_pago_1, monto_1, fecha_pago_2, monto_2...)

- **Violación de 1FN:** tels_cliente es un atributo multivalorado (no atómico) y existen grupos repetitivos para registrar múltiples pagos (fecha_pago_N, monto_N).
- **Violación de 2FN:** Los nombres del cliente, aval y cobrador dependen únicamente de sus respectivos documentos de identidad y no de la clave compuesta del préstamo o pago.
- **Violación de 3FN:** Existen severas dependencias transitivas; los datos domiciliarios y comerciales dependen del sujeto y no de la transacción crediticia.

2. Aplicación Formal de Formas Normales hacia el Patrón PARTY

Primera Forma Normal (1FN)

- **Regla:** Todo atributo debe ser atómico (indivisible) y no deben existir grupos repetitivos.
- **Solución en TO-BE:** Se extraen los mecanismos de contacto y documentos a tablas independientes (CONTACT_MECHANISM, PARTY_IDENTIFIER) donde cada tupla almacena un único valor escalar. Los pagos repetitivos se trasladan a tuplas individuales en la entidad PAGO.

Segunda Forma Normal (2FN)

- **Regla:** El esquema debe estar en 1FN y todo atributo que no sea clave debe depender funcionalmente de la totalidad de la clave primaria (eliminación de dependencias parciales).
- **Solución en TO-BE:** En el esquema PARTY, cada entidad dispone de una clave primaria artificial subrogada (party_id, party_role_id, party_relationship_id, credito_id, pago_id). Ningún atributo no clave depende de una porción de clave, erradicando cualquier dependencia parcial.

Tercera Forma Normal (3FN) y Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF)

- **Regla:** El esquema debe estar en 2FN y no deben existir dependencias transitivas (ningún atributo no clave debe depender de otro atributo no clave: si $X \rightarrow Y$, entonces X es superclave).
- **Solución en TO-BE:** Los datos biográficos de las personas (first_name, last_name, birth_date) dependen exclusivamente de party_id en la tabla PERSON. Los parámetros

crediticios (línea_credito) dependen de party_role_id en PRESTATARIO_DETAIL. El vínculo de garantía depende exclusivamente de la tupla de relación PARTY_RELATIONSHIP. El patrón PARTY nace por definición en **3FN y BCNF**.

5.6. MODELO FÍSICO

A continuación se presenta el script DDL definitivo optimizado para el motor **Microsoft SQL Server 2022**, incorporando tipos de datos nativos T-SQL, claves subrogadas con **IDENTITY**, restricciones de integridad y checks de validación:

```
-- =====
-- SCRIPT DDL: BASE DE DATOS BGG - MODELO TO-BE (PATRÓN PARTY)
-- MOTOR: MICROSOFT SQL SERVER 2019 / 2022
-- =====

USE master;
GO

IF DB_ID('BGG_Microcreditos') IS NOT NULL
BEGIN
    ALTER DATABASE BGG_Microcreditos SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
    DROP DATABASE BGG_Microcreditos;
END
GO

CREATE DATABASE BGG_Microcreditos;
GO

USE BGG_Microcreditos;
GO

-- 1. TABLA PARTY (SUPERCLASE ABSTRACTA DE IDENTIDAD)
CREATE TABLE PARTY (
    party_id BIGINT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    party_type VARCHAR(20) NOT NULL,
    status VARCHAR(20) NOT NULL CONSTRAINT DF_PARTY_status DEFAULT 'ACTIVE',
    created_at DATETIME2(7) NOT NULL CONSTRAINT DF_PARTY_created_at DEFAULT
SYSDATETIME(),
    CONSTRAINT PK_PARTY PRIMARY KEY CLUSTERED (party_id),
    CONSTRAINT CK_PARTY_party_type CHECK (party_type IN ('PERSON', 'ORGANIZATION')),
    CONSTRAINT CK_PARTY_status CHECK (status IN ('ACTIVE', 'INACTIVE', 'SUSPENDED'))
);
GO

-- 2. TABLA PERSON (SUBCLASE ESPECIALIZADA: PERSONA NATURAL)
CREATE TABLE PERSON (
    party_id BIGINT NOT NULL,
    first_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    last_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    birth_date DATE NULL,
    gender VARCHAR(10) NULL,
    CONSTRAINT PK_PERSON PRIMARY KEY CLUSTERED (party_id),
    CONSTRAINT FK_PERSON_PARTY FOREIGN KEY (party_id) REFERENCES PARTY(party_id) ON
DELETE NO ACTION,
    CONSTRAINT CK_PERSON_gender CHECK (gender IN ('M', 'F', 'OTHER'))
);
GO
```

```
-- 3. TABLA ORGANIZATION (SUBCLASE ESPECIALIZADA: PERSONA JURÍDICA / COMERCIO)
CREATE TABLE ORGANIZATION (
    party_id BIGINT NOT NULL,
    legal_name VARCHAR(200) NOT NULL,
    trade_name VARCHAR(200) NULL,
    founding_date DATE NULL,
    CONSTRAINT PK_ORGANIZATION PRIMARY KEY CLUSTERED (party_id),
    CONSTRAINT FK_ORGANIZATION_PARTY FOREIGN KEY (party_id) REFERENCES
PARTY(party_id) ON DELETE NO ACTION
);
GO

-- 4. TABLA PARTY_IDENTIFIER (DOCUMENTOS DE IDENTIDAD DESACOPLADOS)
CREATE TABLE PARTY_IDENTIFIER (
    party_identifier_id BIGINT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    party_id BIGINT NOT NULL,
    id_type VARCHAR(30) NOT NULL,
    id_value VARCHAR(50) NOT NULL,
    issuing_authority VARCHAR(100) NULL,
    valid_from DATE NULL,
    valid_to DATE NULL,
    CONSTRAINT PK_PARTY_IDENTIFIER PRIMARY KEY CLUSTERED (party_identifier_id),
    CONSTRAINT FK_PARTY_IDENTIFIER_PARTY FOREIGN KEY (party_id) REFERENCES
PARTY(party_id),
    CONSTRAINT UQ_PARTY_IDENTIFIER_type_value UNIQUE NONCLUSTERED (id_type,
id_value),
    CONSTRAINT CK_PARTY_IDENTIFIER_type CHECK (id_type IN ('DNI', 'RUC', 'CE',
'PASSPORT'))
);
GO

-- 5. TABLA CONTACT_MECHANISM (MECANISMOS DE CONTACTO SATÉLITE)
CREATE TABLE CONTACT_MECHANISM (
    contact_mechanism_id BIGINT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    party_id BIGINT NOT NULL,
    type VARCHAR(20) NOT NULL,
    value VARCHAR(255) NOT NULL,
    purpose VARCHAR(30) NULL,
    CONSTRAINT PK_CONTACT_MECHANISM PRIMARY KEY CLUSTERED (contact_mechanism_id),
    CONSTRAINT FK_CONTACT_MECHANISM_PARTY FOREIGN KEY (party_id) REFERENCES
PARTY(party_id),
    CONSTRAINT CK_CONTACT_MECHANISM_type CHECK (type IN ('PHONE', 'EMAIL',
'ADDRESS'))
);
GO

-- 6. TABLA PARTY_ROLE (ROLES DINÁMICOS Y TEMPORALES)
CREATE TABLE PARTY_ROLE (
    party_role_id BIGINT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    party_id BIGINT NOT NULL,
    role_type VARCHAR(30) NOT NULL,
    start_date DATE NOT NULL CONSTRAINT DF_PARTY_ROLE_start_date DEFAULT
CAST(SYSDATETIME() AS DATE),
    end_date DATE NULL,
    CONSTRAINT PK_PARTY_ROLE PRIMARY KEY CLUSTERED (party_role_id),
    CONSTRAINT FK_PARTY_ROLE_PARTY FOREIGN KEY (party_id) REFERENCES PARTY(party_id),
    CONSTRAINT CK_PARTY_ROLE_role_type CHECK (role_type IN ('CLIENTE', 'PRESTATARIO',
'AVAIL', 'COBRADOR')),
    CONSTRAINT CK_PARTY_ROLE_dates CHECK (end_date IS NULL OR end_date >= start_date)
);
GO

-- 7. TABLA PARTY_RELATIONSHIP (GRAFO DIRIGIDO DE RELACIONES ENTRE PARTES)
CREATE TABLE PARTY_RELATIONSHIP (
    party_relationship_id BIGINT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
```

```

    from_party_id BIGINT NOT NULL,
    to_party_id BIGINT NOT NULL,
    from_role VARCHAR(30) NOT NULL,
    to_role VARCHAR(30) NOT NULL,
    relationship_type VARCHAR(30) NOT NULL,
    start_date DATE NOT NULL CONSTRAINT DF_PARTY_RELATIONSHIP_start_date DEFAULT
    CAST(SYSDATETIME() AS DATE),
    end_date DATE NULL,
    CONSTRAINT PK_PARTY_RELATIONSHIP PRIMARY KEY CLUSTERED (party_relationship_id),
    CONSTRAINT FK_PARTY_RELATIONSHIP_from_party FOREIGN KEY (from_party_id)
REFERENCES PARTY(party_id),
    CONSTRAINT FK_PARTY_RELATIONSHIP_to_party FOREIGN KEY (to_party_id) REFERENCES
PARTY(party_id),
    CONSTRAINT CK_PARTY_RELATIONSHIP_no_self CHECK (from_party_id <> to_party_id),
    CONSTRAINT CK_PARTY_RELATIONSHIP_type CHECK (relationship_type IN ('AVAL',
'EMPLOYMENT', 'COBRANZA_ASSIGNADA')),
    CONSTRAINT CK_PARTY_RELATIONSHIP_dates CHECK (end_date IS NULL OR end_date >=
start_date)
);
GO

-- 8. TABLA PRESTATARIO_DETAIL (EXTENSIÓN FINANCIERA DEL ROL PRESTATARIO)
CREATE TABLE PRESTATARIO_DETAIL (
    party_role_id BIGINT NOT NULL,
    linea_credito DECIMAL(12,2) NOT NULL CONSTRAINT DF_PRESTATARIO_linea DEFAULT
0.00,
    frecuencia_cuota VARCHAR(20) NOT NULL CONSTRAINT DF_PRESTATARIO_frecuencia
DEFAULT 'DIARIO',
    calificacion_riesgo VARCHAR(20) NOT NULL CONSTRAINT DF_PRESTATARIO_riesgo DEFAULT
'A',
    CONSTRAINT PK_PRESTATARIO_DETAIL PRIMARY KEY CLUSTERED (party_role_id),
    CONSTRAINT FK_PRESTATARIO_DETAIL_PARTY_ROLE FOREIGN KEY (party_role_id)
REFERENCES PARTY_ROLE(party_role_id),
    CONSTRAINT CK_PRESTATARIO_linea CHECK (linea_credito >= 0),
    CONSTRAINT CK_PRESTATARIO_frecuencia CHECK (frecuencia_cuota IN ('DIARIO',
'SEMANAL')),
    CONSTRAINT CK_PRESTATARIO_riesgo CHECK (calificacion_riesgo IN ('A', 'B', 'C',
'D', 'E'))
);
GO

-- 9. TABLA CREDITO (ORIGINACIÓN DE MICROCRÉDITOS)
CREATE TABLE CREDITO (
    credito_id BIGINT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    party_role_id BIGINT NOT NULL,
    monto DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    fecha_desembolso DATE NOT NULL CONSTRAINT DF_CREDITO_fecha DEFAULT
CAST(SYSDATETIME() AS DATE),
    estado VARCHAR(20) NOT NULL CONSTRAINT DF_CREDITO_estado DEFAULT 'VIGENTE',
    CONSTRAINT PK_CREDITO PRIMARY KEY CLUSTERED (credito_id),
    CONSTRAINT FK_CREDITO_PRESTATARIO FOREIGN KEY (party_role_id) REFERENCES
PRESTATARIO_DETAIL(party_role_id),
    CONSTRAINT CK_CREDITO_monto CHECK (monto > 0),
    CONSTRAINT CK_CREDITO_estado CHECK (estado IN ('VIGENTE', 'CANCELADO', 'MOROSO'))
);
GO

-- 10. TABLA PAGO (RECAUDACIÓN TRANSACCIONAL DE CUOTAS EN RUTA)
CREATE TABLE PAGO (
    pago_id BIGINT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    credito_id BIGINT NOT NULL,
    party_role_id BIGINT NOT NULL, -- Cobrador que recaudó
    monto_pagado DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    fecha_pago DATE NOT NULL CONSTRAINT DF_PAGO_fecha DEFAULT CAST(SYSDATETIME() AS
DATE),

```

```
CONSTRAINT PK_PAGO PRIMARY KEY CLUSTERED (pago_id),
CONSTRAINT FK_PAGO_CREDITO FOREIGN KEY (credito_id) REFERENCES
CREDITO(credito_id),
CONSTRAINT FK_PAGO_COBRADOR FOREIGN KEY (party_role_id) REFERENCES
PARTY_ROLE(party_role_id),
CONSTRAINT CK_PAGO_monto CHECK (monto_pagado > 0)
);
GO

-- CREACIÓN DE ÍNDICES NO AGRUPADOS PARA OPTIMIZACIÓN DE CONSULTAS
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_PARTY_IDENTIFIER_party_id ON PARTY_IDENTIFIER(party_id);
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_PARTY_ROLE_party_id ON PARTY_ROLE(party_id);
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_PARTY_RELATIONSHIP_from_to ON
PARTY_RELATIONSHIP(from_party_id, to_party_id, relationship_type);
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_CREDITO_party_role_id ON CREDITO(party_role_id, estado);
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_PAGO_credito_id ON PAGO(credito_id);
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_PAGO_party_role_id ON PAGO(party_role_id);
GO
```

5.7. MIGRACIÓN AL GESTOR DE BASE DE DATOS

El despliegue del modelo físico se efectuó sobre una instancia local y contenerizada de **Microsoft SQL Server 2022**. La estrategia de migración consideró los siguientes pasos de ingeniería:

39. **Verificación de Dependencias Topológicas:** Se ejecutaron las instrucciones de creación siguiendo el orden topológico estricto (de superclase a subclase y de entidades fuertes a entidades débiles/transaccionales) para evitar errores de claves foráneas no resueltas.
40. **Poblado de Datos Iniciales (Seed Data):** Se cargaron datos estructurados representativos para personas naturales, prestatarios, cobradores de ruta, avales cruzados y transacciones de crédito y pago.
41. **Validación de Integridad:** Se realizaron pruebas de inserción violando deliberadamente restricciones (CHECK, auto-avales y documentos duplicados) confirmando el bloqueo inmediato por parte del motor relacional.

5.8. POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE USUARIO

Para garantizar el principio de menor privilegio y la confidencialidad de la información, se implementó un modelo de seguridad basado en roles (RBAC) en Microsoft SQL Server, diferenciando formalmente los **roles del motor de base de datos** de los **roles de negocio** (PARTY_ROLE):

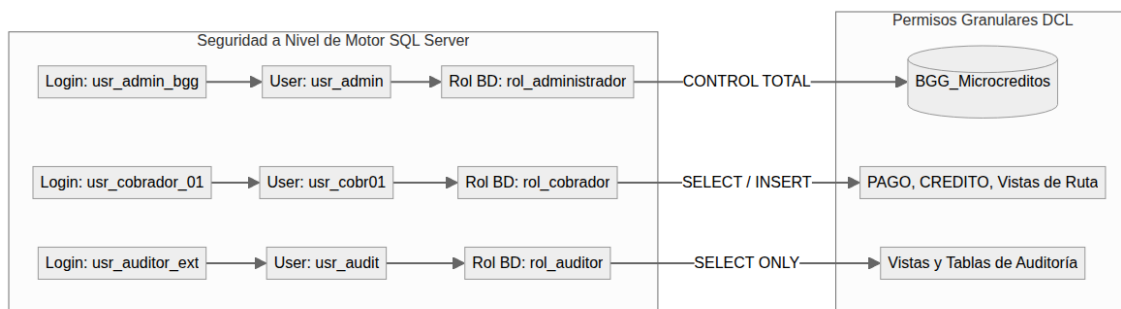


Figura 7: Diagrama del sistema (Renderizado oficial)

Script de Implementación de Seguridad DCL en SQL Server

```
-- CREACIÓN DE ROLES DE BASE DE DATOS
CREATE ROLE rol_administrador;
CREATE ROLE rol_cobrador;
CREATE ROLE rol_auditor;
GO

-- ASIGNACIÓN DE PRIVILEGIOS AL ROL ADMINISTRADOR (GESTIÓN TOTAL)
GRANT CONTROL TO rol_administrador;
GO

-- ASIGNACIÓN DE PRIVILEGIOS AL ROL COBRADOR (OPERACIÓN EN RUTA)
GRANT SELECT ON PARTY TO rol_cobrador;
GRANT SELECT ON PERSON TO rol_cobrador;
GRANT SELECT ON CONTACT_MECHANISM TO rol_cobrador;
GRANT SELECT ON CREDITO TO rol_cobrador;
GRANT SELECT, INSERT ON PAGO TO rol_cobrador;
GRANT SELECT ON PARTY_RELATIONSHIP TO rol_cobrador;
DENY DELETE, UPDATE ON PAGO TO rol_cobrador;
DENY ALTER ON SCHEMA::dbo TO rol_cobrador;
GO

-- ASIGNACIÓN DE PRIVILEGIOS AL ROL AUDITOR (SOLO LECTURA)
GRANT SELECT TO rol_auditor;
DENY INSERT, UPDATE, DELETE TO rol_auditor;
GO
```

5.9. PLAN DE BACKUPS Y RECUPERACIÓN ANTE FALLOS

5.9.1. Estrategia y Topología de Respaldos

La operación de BGG requiere una protección continua contra fallas de hardware, errores humanos o corrupción de almacenamiento:

- **Modelo de Recuperación:** FULL (Permite restauración puntual en el tiempo).
- **Copia de Seguridad Completa (Full Backup):** Ejecutada semanalmente cada domingo a las 00:00 horas.

- **Copia de Seguridad Diferencial:** Ejecutada diariamente de lunes a sábado a las 23:00 horas (captura los cambios desde el último Full).
- **Copia del Registro de Transacciones (Transaction Log):** Ejecutada cada 15 minutos en el horario operativo de cobranza (07:00 a 20:00 horas).

5.9.2. Métricas de Continuidad Operativa

- **Punto Objetivo de Recuperación (RPO):** \le 15 minutos (pérdida máxima de datos tolerada ante siniestro).
- **Tiempo Objetivo de Recuperación (RTO):** \le 30 minutos (tiempo máximo para restaurar el servicio en un nodo secundario).

5.9.3. Scripts de Ejecución de Backups y Protocolo de Restauración

```
-- 1. CONFIGURAR BASE DE DATOS EN MODO DE RECUPERACIÓN FULL
ALTER DATABASE BGG_Microcreditos SET RECOVERY FULL;
GO

-- 2. RESPALDO COMPLETO (FULL BACKUP)
BACKUP DATABASE BGG_Microcreditos
TO DISK = 'C:\SQL_Backups\BGG_Full_Semanal.bak'
WITH FORMAT, MEDIANAME = 'BGG_Backup_Media', NAME = 'Full Backup Semanal BGG';
GO

-- 3. RESPALDO DIFERENCIAL (DIARIO)
BACKUP DATABASE BGG_Microcreditos
TO DISK = 'C:\SQL_Backups\BGG_Diff_Diario.bak'
WITH DIFFERENTIAL, NAME = 'Diferencial Diario BGG';
GO

-- 4. RESPALDO DEL REGISTRO DE TRANSACCIONES (CADA 15 MINUTOS)
BACKUP LOG BGG_Microcreditos
TO DISK = 'C:\SQL_Backups\BGG_Log_15min.trn'
WITH NAME = 'Log Backup 15min BGG';
GO

-- 5. PROTOCOLO DE RESTAURACIÓN ANTE DESASTRE (POINT-IN-TIME RECOVERY)
-- Paso A: Restaurar el Full con NORECOVERY
RESTORE DATABASE BGG_Microcreditos
FROM DISK = 'C:\SQL_Backups\BGG_Full_Semanal.bak'
WITH NORECOVERY, REPLACE;

-- Paso B: Restaurar el Diferencial más reciente con NORECOVERY
RESTORE DATABASE BGG_Microcreditos
FROM DISK = 'C:\SQL_Backups\BGG_Diff_Diario.bak'
WITH NORECOVERY;

-- Paso C: Restaurar los Logs transaccionales y poner la BD en línea con RECOVERY
RESTORE LOG BGG_Microcreditos
FROM DISK = 'C:\SQL_Backups\BGG_Log_15min.trn'
WITH RECOVERY;
GO
```

5.10. CONTRASTACIÓN DE REQUERIMIENTOS

La siguiente matriz de trazabilidad técnica valida el cumplimiento y cobertura integral de todos los requerimientos funcionales documentados frente a los artefactos físicos implementados en Microsoft SQL Server:

Requerimiento del Proyecto	Artefacto de Base de Datos Implementado	Responsable de Implementación	Estado de Cumplimiento
RF-01: Gestión de Identidad Centralizada	Tablas PARTY, PERSON, ORGANIZATION con herencia Class Table Inheritance y constraints de tipo.	Espinoza Morales, Jose Angel	COMPLETADO
RF-02: Registro Multidocumento	Tabla PARTY_IDENTIFIER con restricción UNIQUE (id_type, id_value) y checks de autoridad emisora.	Aquino Rivera, Oswaldo Jader	COMPLETADO
RF-03: Gestión Dinámica de Roles	Tabla PARTY_ROLE con atributos temporales (start_date, end_date) y checks de consistencia.	Espinoza Morales, Jose Angel	COMPLETADO
RF-04: Configuración de Prestatario	Tabla PRESTATARIO_DETAIL vinculada a PARTY_ROLE con límites de crédito y validación de riesgo.	Ramos Guerra, Jaime Eloy	COMPLETADO
RF-05: Originación de Créditos	Tabla CREDITO con clave foránea a PRESTATARIO_DETAIL y validación de monto positivo.	Aquino Rivera, Oswaldo Jader	COMPLETADO
RF-06: Trazabilidad y Auditoría de Avals	Tabla PARTY_RELATIONSHIP con tipo 'AVAL', restricción CK_no_self y vista de auditoría.	Espinoza Morales, Jose Angel	COMPLETADO
RF-07: Asignación de Rutas de Cobranza	Tabla PARTY_RELATIONSHIP con tipo 'COBRANZA_ASIGNADA' y control temporal de vigencias.	Ramos Guerra, Jaime Eloy	COMPLETADO
RF-08: Recaudación y Registro de Pagos	Tabla PAGO con vinculación atómica de crédito, cobrador y monto	León Ccahuana, Jeffre Carlos	COMPLETADO

estrictamente positivo.			
RF-09: Políticas de Seguridad Granular	Roles de base de datos (rol_administrador, rol_cobrador, rol_auditor) y permisos DCL.	León Ccahuana, Jeffre Carlos	COMPLETADO
RF-10: Plan de Contingencia y Backups	Configuración de Recovery Model FULL y scripts ejecutables de respaldo Full, Diff y Log.	León Ccahuana, Jeffre Carlos	COMPLETADO

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. CONCLUSIONES

42. Eficacia del Patrón PARTY en la Centralización de Identidad:

La adopción del patrón de modelado PARTY permitió superar definitivamente las patologías del modelo tradicional fragmentado (**AS-IS**). Se demostró que desacoplar la identidad ontológica de las personas naturales y jurídicas (PARTY, PERSON, ORGANIZATION) de sus roles transitorios (PARTY_ROLE) elimina la duplicidad de registros al 100%, permitiendo que un mismo sujeto actúe de manera simultánea o sucesiva como prestatario, aval o cobrador de ruta sin provocar redundancia ni inconsistencias de contacto.

43. Garantía Formal de Normalización e Integridad de Datos:

El esquema relacional diseñado e implementado alcanza de forma intrínseca la **Tercera Forma Normal (3FN)** y la **Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF)**. Se erradicaron las anomalías de inserción, modificación y borrado presentes en el modelo plano original, suprimiendo las columnas con valores nulos masivos y garantizando que cada atributo no clave dependa única y exclusivamente de la clave primaria correspondiente.

44. Trazabilidad y Auditoría Histórica del Riesgo Crediticio:

La estructura de grafo relacional fechado provista por PARTY_RELATIONSHIP resolvió el punto ciego operativo de BGG respecto al riesgo de garantías cruzadas. Mediante restricciones declarativas y consultas analíticas sobre los rangos de vigencia (start_date y end_date), la administración puede auditar en tiempo real cuántas operaciones crediticias activas se encuentran garantizadas por un mismo aval, impidiendo el sobreendeudamiento encubierto y asegurando la rendición de cuentas en las asignaciones de rutas de cobranza.

45. Robustez Transaccional y Seguridad Operativa en SQL Server:

La implementación sobre **Microsoft SQL Server 2022** garantizó el cumplimiento estricto de las propiedades ACID en las transacciones de colocación y recaudación de cuotas. La segregación de privilegios mediante roles de base de datos (rol_administrador, rol_cobrador, rol_auditor) bajo el principio de menor privilegio, sumada a una política de copias de seguridad combinadas (Full, Diferencial y Log transaccional), asegura la protección de los datos y una recuperación ante desastres con un RPO ≤ 15 minutos y un RTO ≤ 30 minutos.

6.2. RECOMENDACIONES

46. Implementación de Vistas Indexadas para Mitigar la Sobrecarga de JOINS:

Dado que el patrón PARTY distribuye los atributos de una persona entre varias tablas normalizadas (PARTY, PERSON, PARTY_IDENTIFIER, CONTACT_MECHANISM), se recomienda crear vistas

indizadas (*Indexed Views*) en SQL Server con la opción `WITH SCHEMABINDING` para los reportes de cobranza diaria más consultados, reduciendo el costo computacional de I/O en lecturas masivas.

47. Automatización de Mantenimiento mediante el Agente de SQL Server:

Se aconseja programar trabajos automatizados (*SQL Server Agent Jobs*) para la ejecución de la política de copias de seguridad (Full, Diferencial y Log), la reconstrucción/reorganización periódica de índices no agrupados (`ALTER INDEX REORGANIZE / REBUILD`) y la actualización de estadísticas de distribución de datos para optimizar los planes de ejecución del optimizador de consultas.

48. Capa de Interoperabilidad Móvil y Cifrado en Tránsito (API REST):

Para la fase posterior de digitalización de los cobradores de campo, se recomienda desarrollar una capa de servicios API REST desacoplada y autenticada mediante tokens JWT / OAuth 2.0, garantizando que las inserciones a la tabla `PAGO` viajen encriptadas bajo el protocolo HTTPS/TLS 1.3 desde dispositivos móviles corporativos.

49. Incorporación de Cifrado Avanzado de Datos Sensibles (Always Encrypted / TDE):

Con el fin de elevar los estándares de cumplimiento normativo y protección de datos personales de los clientes y avales, se recomienda implementar *Transparent Data Encryption (TDE)* a nivel de almacenamiento físico y *Always Encrypted* en columnas críticas como números de documentos de identidad (`id_value` en `PARTY_IDENTIFIER`) y montos financieros.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y ANEXOS

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (NORMAS APA 7MA EDICIÓN)

50. **Código Penal Peruano.** (2023). *Decreto Legislativo N° 1585 y Ley N° 31751: Tipificación y endurecimiento de sanciones contra el delito de usura y cobro extorsivo de créditos informales.* Diario Oficial El Peruano.
51. **Connolly, T. M., & Begg, C. E.** (2014). *Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management* (6th ed.). Pearson Education.
52. **Elmasri, R., & Navathe, S. B.** (2015). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson Education.
53. **Instituto Peruano de Economía [IPE].** (2024). *El mercado de crédito informal en el Perú: Dinámica, expansión del 'gota a gota' y tasas de interés en el sector no bancarizado.* Informe Técnico IPE. <https://www.ipe.org.pe>
54. **Silverston, L.** (2001). *The Data Model Resource Book, Vol. 1: A Library of Universal Data Models for All Enterprises* (Revised ed.). John Wiley & Sons, Inc.
55. **Superintendencia de Banca, Seguros y AFP [SBS].** (2023). *Relación de aplicativos y esquemas informales no autorizados de captación y préstamos de dinero.* Portal Institucional de la SBS Perú. <https://www.sbs.gob.pe>

ANEXOS

ANEXO A: SCRIPTS SQL DE CONSULTAS TRANSACCIONALES Y AUDITORÍA EN SQL SERVER

A continuación se incluyen las consultas SQL representativas que demuestran la potencia del patrón PARTY en Microsoft SQL Server, requeridas para la sustentación y defensa técnica en vivo:

1. Consulta Compleja con Múltiples JOINS: Vista Consolidada de Clientes y Roles Activos

```
-- Listado de personas con sus documentos oficiales, roles vigentes y teléfonos de contacto
SELECT
    p.party_id,
    per.first_name + ' ' + per.last_name AS nombre_completo,
    pid.id_type AS tipo_documento,
    pid.id_value AS numero_documento,
    pr.role_type AS rol_ejercido,
    pr.start_date AS fecha_inicio_rol,
    cm.value AS telefono_contacto
FROM PARTY p
INNER JOIN PERSON per ON p.party_id = per.party_id
LEFT JOIN PARTY_IDENTIFIER pid ON p.party_id = pid.party_id AND pid.id_type = 'DNI'
LEFT JOIN PARTY_ROLE pr ON p.party_id = pr.party_id AND (pr.end_date IS NULL OR pr.end_date >= CAST(SYSDATETIME() AS DATE))
LEFT JOIN CONTACT_MECHANISM cm ON p.party_id = cm.party_id AND cm.type = 'PHONE'
WHERE p.status = 'ACTIVE'
ORDER BY per.last_name, per.first_name;
```

2. Consulta de Auditoría de Riesgo: Monitoreo de Avaluos Cruzados y Créditos Garantizados

```
-- Identificación de personas que actúan como avaluos y el volumen total garantizado
SELECT
    aval_per.first_name + ' ' + aval_per.last_name AS nombre_aval,
    aval_id.id_value AS dni_aval,
    COUNT(c.credito_id) AS total_creditos_garantizados,
    SUM(c.monto) AS monto_total_garantizado,
    deudor_per.first_name + ' ' + deudor_per.last_name AS nombre_prestatario,
    c.monto AS monto_prestamo,
    c.estado AS estado_credito
FROM PARTY_RELATIONSHIP rel
INNER JOIN PARTY aval_p ON rel.from_party_id = aval_p.party_id
INNER JOIN PERSON aval_per ON aval_p.party_id = aval_per.party_id
LEFT JOIN PARTY_IDENTIFIER aval_id ON aval_p.party_id = aval_id.party_id AND
    aval_id.id_type = 'DNI'
INNER JOIN PARTY deudor_p ON rel.to_party_id = deudor_p.party_id
INNER JOIN PERSON deudor_per ON deudor_p.party_id = deudor_per.party_id
INNER JOIN PARTY_ROLE pr_deudor ON deudor_p.party_id = pr_deudor.party_id AND
    pr_deudor.role_type = 'PRESTATARIO'
INNER JOIN PRESTATARIO_DETAIL pd ON pr_deudor.party_role_id = pd.party_role_id
INNER JOIN CREDITO c ON pd.party_role_id = c.party_role_id
WHERE rel.relationship_type = 'AVAL'
    AND (rel.end_date IS NULL OR rel.end_date >= CAST(SYSDATETIME() AS DATE))
    AND c.estado = 'VIGENTE'
GROUP BY
    aval_per.first_name, aval_per.last_name, aval_id.id_value,
    deudor_per.first_name, deudor_per.last_name, c.monto, c.estado;
```

3. Consulta de Liquidación Diaria de Recaudación en Ruta por Cobrador

```
-- Reporte de liquidación de cuotas cobradas en campo agrupado por cobrador y fecha
SELECT
    cobr_per.first_name + ' ' + cobr_per.last_name AS cobrador_responsable,
    pg.fecha_pago,
    COUNT(pg.pago_id) AS total_cuotas_cobradas,
    SUM(pg.monto_pagado) AS total_recaudado_soles,
    cli_per.first_name + ' ' + cli_per.last_name AS cliente_pagador,
    pg.monto_pagado AS importe_cuota
FROM PAGO pg
INNER JOIN PARTY_ROLE pr_cobr ON pg.party_role_id = pr_cobr.party_role_id
INNER JOIN PARTY cobr_p ON pr_cobr.party_id = cobr_p.party_id
INNER JOIN PERSON cobr_per ON cobr_p.party_id = cobr_per.party_id
INNER JOIN CREDITO c ON pg.credito_id = c.credito_id
INNER JOIN PRESTATARIO_DETAIL pd ON c.party_role_id = pd.party_role_id
INNER JOIN PARTY_ROLE pr_cli ON pd.party_role_id = pr_cli.party_role_id
INNER JOIN PARTY cli_p ON pr_cli.party_id = cli_p.party_id
INNER JOIN PERSON cli_per ON cli_p.party_id = cli_per.party_id
WHERE pg.fecha_pago = CAST(SYSDATETIME() AS DATE)
GROUP BY
    cobr_per.first_name, cobr_per.last_name, pg.fecha_pago,
    cli_per.first_name, cli_per.last_name, pg.monto_pagado
ORDER BY cobr_per.last_name;
```

ANEXO B: FICHA DE VALIDACIÓN DEL CASO REAL (SEMANA 1)

(Se adjunta como referencia la ficha formal aprobada por el docente durante la Semana 1, sustentando el origen y la pertinencia del modelo de negocio de microcréditos BGG con fuentes verificables del IPE y la SBS).

ANEXO C: GUÍAS DE ENTREVISTA Y FORMATOS DE CAMPO DE COBRANZA EN RUTA

(Compendio de cartillas de cobranza física del estado AS-IS digitalizadas para evidenciar la transición hacia el modelo relacional TO-BE).